M7786-041311

Sambandsinstallation
CHEFSB 5P FLERHJ
Instruktionsbok

FÖRSVARETS MATERIELVERK 2014

FÖRSVARETS MATERIELVERK

Sambandsinstallation i CHEFSB 5P FLERHJ

Instruktionsbok

IBOK SBINST CHEFSBIL gäller för nedanstående fordon:
CHEFSB 5P FLERHJ /T, M5120-469591

FÖRRÅDSBETECKNING: M7786-041311
FÖRRÅDSBENÄMNING: IBOK SBINST CHEFSB
Fastställd jämlikt: 14FMV2114-34:1
Utgåva: Utgåva 1, 2014
Distribution: Försvarets bok- och blankettförråd

Ändringshistorik

Datum	Utgåva	Omfattning	Fastställelsenr

Innehåll

INLEDNING 9
Allmänt 9
Tillämpning 10
Publikationer 10
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 11
Personalkvalifikationer 11
Varningar 11
Sammanställning av varningar 12
Systemsäkerhet 14
Förbud/Restriktionsområde 15
Ra 180 15
Ra 4183 15
Ra 1444 15
Ra 5444 15
GRUNDINSTALLATION 17
Allmänt 17
Radioplats 17
Antennplats 20
Operatörsplats 21
Infrastruktur 21
Elsystem 22
Allmänt 22
Batterier 22
Sambandsbatterier 22
Säkringar 22
Huvudbrytare påbyggd utrustning 27
Uttag 28
Intag 230 V och batteriladdare 30
Grundinstallationstabell 32
Kablar 32
Enheter 33
Utvändigt 35
Allmänt 35
Tak 36
Fäste för högantenn 38
Invändigt 39
Allmänt 39
Främre personalutrymme 40

Bakre personalutrymme och radioutrymme 42
Märkning 45
Märkning av radioplats 45
Märkning av antennplats 45
Märkning av kablage 45
Kablage 46
Kabelförläggning och antennplatser på tak 46
Externa kablar 46
Speciell förmåga 47
Begränsningar 47
Utökad grundinstallation 47
Allmänt 47
Utökad grundinstallationssats 47
FUNKTIONSINSTALLATION 49
Allmänt 49
Funktionstabell 50
Konfigurationstabell 51
Funktionsobjekt 51
HANDHAVANDE 53
Säkerhetsföreskrifter 53
Driftsättning 55
Drift 56
Sändning 56
Körning med upprättade antenner 56
Brytning 57
INSTALLATION AV FUNKTIONSMATERIEL 59
Allmänt 59
Generell installationsanvisning 59
Montering 59
Demontering 61
Ra 180 62
Funktionsmateriel 62
Yttre installation 63
Inre installation 64
Ra 4183 (DIN) 71
Funktionsmateriel 71
Installation 71

Ra 1444 75
Funktionsmateriel 75
Installation 75
Ra 5444 76
Funktionsmateriel 76
Installation 76
Högantenn 2, K 81
Funktionsmateriel 81
Installation 81
VÅRD 91
Grundinstallation 91

BILAGA 1, BLOCKSCHEMA GRUNDINSTALLATION

Inledning

Allmänt

Försvarsmaktens fordon utrustas med olika förmågor som exempelvis sambands- och ledningssystem.

En sambandsinstallation består av en grundinstallation och funktionsinstallation, dessa två utgör grunden för sambandsförmågan i ett fordon.

Försvarsmakten planerar efter aktuell Insatsorganisation (IO), önskade förmågor såsom personal, fordon och funktioner, däri ingår sambands- och ledningsutrustning. Eftersom behovet kan vara olika beroende på aktuell uppgift tas anpassade utrustningar fram, vilka paketeras och benämns Funktionsobjekt.

Grundinstallation innebär att ett fordon förbereds för montering av olika sambandssystem och består av fast monterad utrustning med fästen och kablage, dock ingen aktiv utrustning som exempelvis radiostationer eller datorer.

Funktionsinstallation innebär att grundinstallationen bestyckas av enskilda funktionsmateriel och/eller Funktionsobjekt (FO). Utrustning utgörs av exempelvis radio, dator, GPS etc, och skiljer sig åt vad gäller mängd och typ av utrustning.

En fordonsinstallation består av en sambandsinstallation som i sin tur består av en grundinstallation och funktionsinstallation.

Funktionsobjekt är en paketering av funktionsmateriel.

Hänvisningar till höger, vänster, bakre och främre i fordonet, där annat inte anges, utgår från förarplatsen och fordonets färdriktning.

Tillämpning

Denna instruktionsbok Sambandsinstallation i Chefsbil 5 passagerare beskriver fordonets sambandsförmåga och dess säkerhetsföreskrifter avseende grundinstallation och funktionsinstallation.

För mer information om sambandsinstallationer, se IBOK SBINST, M7786-020201.
IBOK SBINST beskriver begrepp och koncept rörande sambandsinstallation, grundinstallation, funktionsinstallation och funktionsobjekt (FO) samt förklarar vad som skiljer dem åt.

Publikationer

Samtliga publikationer som berör sambandsinstallation sammanfattas i, IBOK SBINST, M7786-020201.

För fordonsspecifik publikation se IBOK CHEFSB 5P, M7786-041231 samt Mercedes-Benz instruktionsbok 906 584 79 03, utgåva M 07-13.

Säkerhetsföreskrifter

Anm

Var uppmärksam på de varningsskyltar som finns på/i chefsbilen.

Personalkvalifikationer

Denna instruktionsbok och övriga allmängiltiga bestämmelser och föreskrifter såsom t ex SäkI G[1], AFS 1987:2 ska tillämpas.

Installationen får bara utföras av för ändamålet utbildad personal.

Varningar

För information om fordonsspecifika varningar,
se IBOK CHEFSB 5P, M7786-041231, avsnitt Säkerhetsföreskrifter.

I detta avsnitt finns en sammanställning av alla varningar ur instruktionsboken. Varningarna ska även läsas i löpande text för att innebörden ska bli rätt.

Ingående materiel kan ha egna varningar, dessa framgår i så fall av materielens dokumentation.

1. Gällande version av SäkI G enligt fastställandedatum för IBOK SBINST CHEFSB.

Sammanställning av varningar

VARNING

Vid felaktig montering finns risk för person-, materiel- och/eller miljöskada.

VARNING

Ingen personal får vid sändning uppehålla sig inom antennernas förbudsområde eller överskrida tillåten tid inom restriktionsområdet, se Säkl G. Risk för personskada vid exponering.

VARNING

Var uppmärksam vid passage under låga hinder. Antenner ska vid passering under låga hinder fällas vid behov så att de inte kommer i kontakt med hinder. Risk för person- och/eller materielskada genom fallande föremål.

VARNING

Antenner ska vid passering under lågt hängande ledningar fällas vid behov så att de inte kommer i kontakt med ledningarna. Risk för person- och/eller materielskada genom elchock.

VARNING

Lastsäkra all utrustning enligt gällande bestämmelser. Risk för person- och/eller materielskada.

VARNING

Före beröring eller vistelse i närheten av antenn kontrollera att ansluten radiostation är avstängd. Risk för personskada genom elchock.

VARNING

Använd inte felaktig lyftteknik vid förflyttning av tunga föremål. Risk för personskada genom överbelastning.

VARNING

Flytta och sätt ner tung materiel försiktigt. Risk för personskada genom klämning.

VARNING

Det är livsfarligt att resa en högantenn i närheten av en elledning/ kraftledning. Gruppera aldrig närmare en elledning/kraftledning än 50 m. Var extra uppmärksam när högantenn upprättas i mörker. Risk för personskada.

Systemsäkerhet

All materiel som levereras till Försvarsmakten ska genomgå ett systemsäkerhetsarbete för att minimera vådahändelser så långt det är möjligt.

Syftet är att definiera, analysera och värdera de vådahändelser som kan leda till tekniska eller handhavandemässiga risker och ge personskada, materielskada eller miljöskada. De förutserbara vådahändelser som kan inträffa vid såväl förberedelse, användning, transport som vid underhåll av materielen ska analyseras.

Systemsäkerhetsgodkännande ska finnas för sambandsinstallation (grundinstallation med kravställda funktioner funktionsinstallerade) inklusive eventuella begränsningar avseende uppträdande på grund av elektromagnetiska fält etc.

Materiel som är beskriven i denna instruktionsbok omfattas av systemsäkerhetsgodkännandet.

Förbud/Restriktionsområde

Följande radiosystem är godkända i detta fordon:

- RA 180
- RA 4183
- RA 1444
- RA 5444.

VARNING

Ingen personal får vid sändning uppehålla sig inom antennernas förbudsområde eller överskrida tillåten tid inom restriktionsområdet, se SäkI G. Risk för personskada.

Ra 180

Inga restriktioner.

Ra 4183

Ra 4183 max uteffekt 25 W, med UHF-ANTENN.
Förbuds-/restriktionsområde enligt SäkI G.

Ra 1444

Inga restriktioner.

Ra 5444

Ra 5444 med max uteffekt 10 W, med STAVANTENN 0,2M.
Förbuds-/restriktionsområde enligt SäkI G.

Grundinstallation

Allmänt

Chefsbilen har en grundinstallation som består av fast monterad utrustning såsom radioplats, antennplats och infrastruktur, nyttjandet av denna utrustning sker från operatörsplatsen.

Fordonet är därmed förberett för funktionsinstallation av sambands- och ledningsutrustning.

Radioplats

Radioplats är en plats där en radio kan monteras. Följande radioplatser finns på aktuellt fordon:

Tabell 1. Radioplatser

Benämning	Definition	Placering
Ra 1	Radioplats Ra 180 bärbar	Radiofack nedre
Ra 2	Radioplats Ra 180 bärbar	Radiofack övre
DIN	Radioplats DIN	I takkonsol
Ra 1444	Radioplats Ra 1444	På instrumentpanel
Ra 5444	Radioplats Ra 5444	I radioutrymme

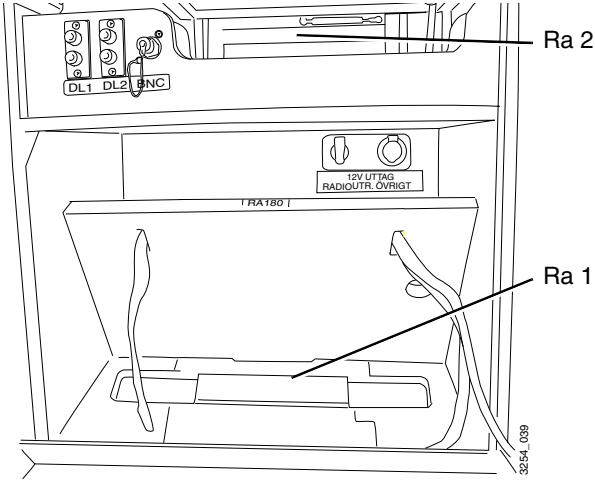


Bild 1. Benämning av radioplatser i radiofack

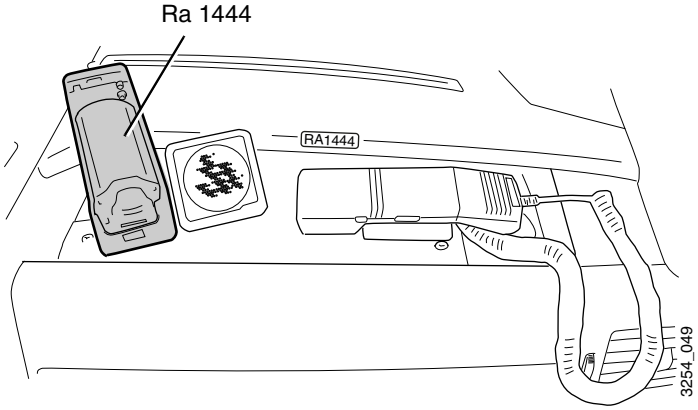


Bild 2. Benämning av radioplats på instrumentpanel

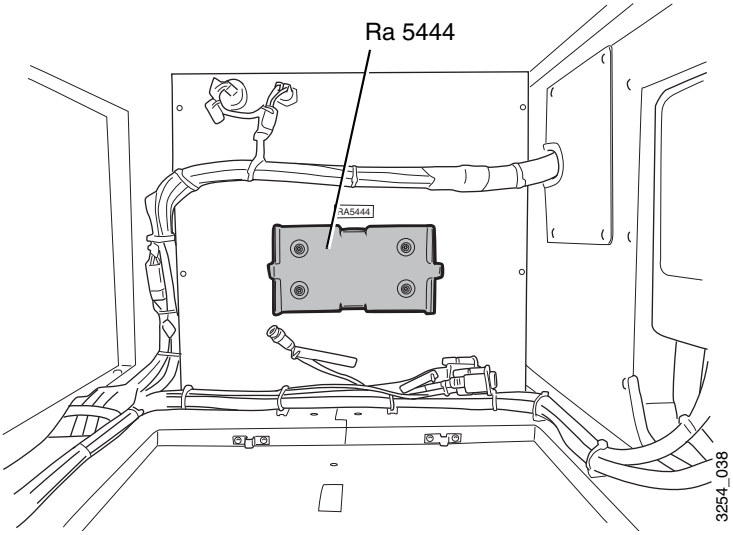


Bild 3. Benämning av radioplats i radioutrymme

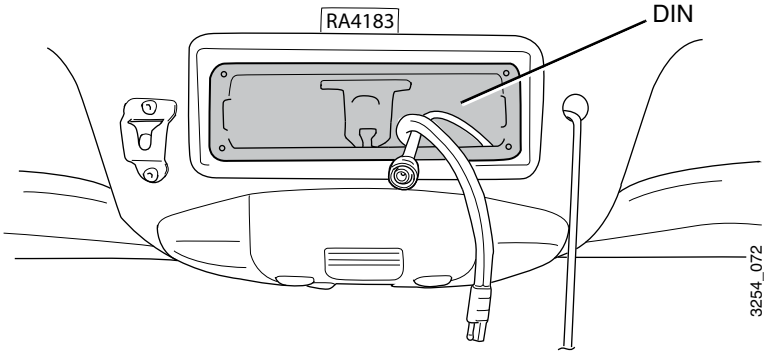


Bild 4. Benämning av i takkonsol

Antennplats

Antennplats är en plats där en antenn kan monteras eller är monterad. Följande antennplatser finns på aktuellt fordon:

Tabell 2. Antennplatser

Benämning	Definition	Anmärkning
Ant 1	Antennplats FÄSTE FÄLLBART	Endast fäste. Antenn tillförs.
Ant 2	Antennplats FÄSTE FÄLLBART	
Ant FM 1	Antennplats FM-RADIO 1 (Ra 4183)	Antenn är grundinstallerad.
Ant FM 2	Antennplats FM-RADIO 2 (Ra 1444)	
Ant FM 3	Antennplats FM-RADIO 3 (bilradio)	
Ant FM 4	Antennplats FM-RADIO 4 (Ra 5444)	
Ant GPS	Antennplats GPS (Ra 5444)	

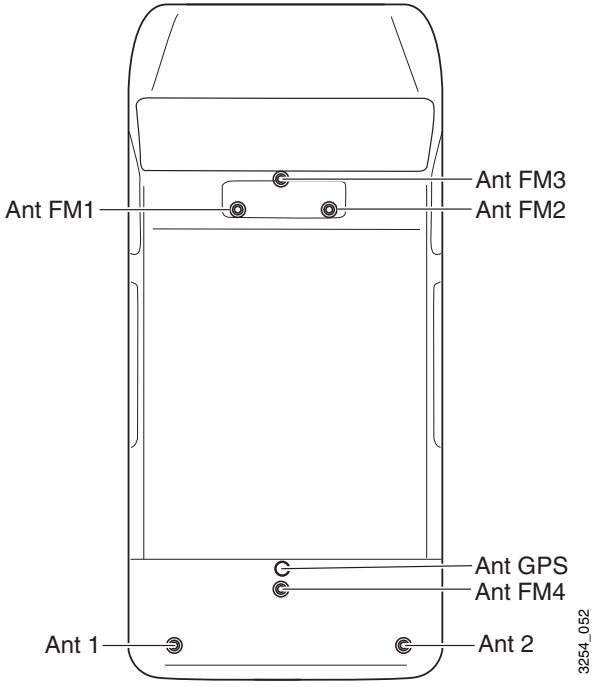


Bild 5. Benämning av antennplatser på Chefsbil 5 passagerare

Operatörsplats

Operatörsplats är en plats där hållare, anslutning till radio etc. är monterade så att operatören kan föra samband. Exempel på i aktuellt fordon förekommande komponenter:

- Hållare för Handmikrotelefon.

Infrastruktur

Infrastruktur är den del som kopplar ihop och försörjer platser med:

- Antennkablage
- Strömförsörjningskablage
- Signalkablage.

Elsystem

Allmänt

Fordonet har ett 12 V-elsystem med en huvudströmställare (batterifrånskiljare) och ett laddningsrelä. Sambandsutrustningen försörjs från både fordonets ordinarie batteri och batteri för påbyggd utrustning tills laddningsreläet skiljer batterierna åt.

Därefter försörjs Ra 4183 och Ra 1444 av fordonets ordinarie batteri och Ra 5444 och Ra 180 av batteriet för påbyggd utrustning. Om spänningen i något av batterierna blir för låg (11,8 V) skiljer laddningsreläet bort radioapparaterna från det aktuella batteriet.

Batterier

För information om fordonets ordinarie batterier hänvisas till fordonets instruktionsbok, IBOK CHEFSB 5P, M7786-041231 samt Mercedes-Benz instruktionsbok 906 584 79 03, utgåva M 07-13.

Sambandsbatterier

Fordonet är utrustat med ett 12 V-batteri för påbyggd utrustning (bl a sambandsutrustning). För mer information om fordonets sambandsbatteri (batteri påbbyggd utrustning) se IBOK CHEFSB 5P, M7786-041231.

Säkringar

OBS

Använd endast säkringar med föreskriven strömstyrka identifierade med färg och säkringsvärde. Byt endast ut en säkring om orsaken till störningen har åtgärdats, delar eller hela system kan skadas.

Säkringar används för att koppla från defekta strömkretsar. En utlöst säkring gör så att efterföljande komponenter och tillhörande funktioner upphör att fungera.

Om en nyinsatt säkring löser ut, tillkalla teknisk personal.

Innan en säkring byts ska fordonet parkeras med ansatt parkeringsbroms, nyckeln ska vara urtagen från tändningslåset och alla elförbrukare ska vara bortkopplade.

Reservsäkringar finns i glödlamps- och säkringsetuiet samt i huvudsäkringsboxen, se IBOK CHEFSB 5P, M7786-041231 samt Mercedes-Benz instruktionsbok 906 584 79 03, utgåva M 07-13.

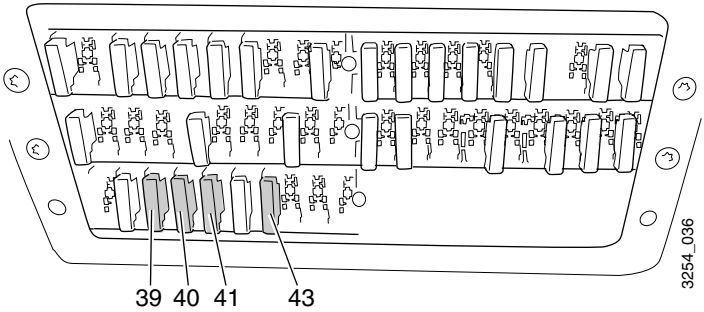
Säkringscentral F55/6

De säkringar för sambandsutrustning som är placerade i säkringscentral F55/6 i förarstolens underrede är åtkomliga efter att ett lock tagits bort.

På insidan av locket finns en dekal som visar tillförda säkringar.

Anm

Påbyggarens dekal över säkringar gäller för säkringscentralen.



1 Nr 39, Ra 4183 (Motorola), 15 A

2 Nr 40, Ra 1444 (Rakel), 5 A

3 Nr 41, Eluttag under passagerarsäte, 10 A

4 Nr 43, Jordning batterivakt, 1 A

Bild 6. Sambandssäkringar i säkringscentral F55/6

Matarsäkringsbox F59

I matarsäkringsbox F59, placerad i låda för ordinarie batteri, vid golvet på fordonets vänstra sida, finns en huvudsäkring 100 A (Midi) för påbyggd utrustning.

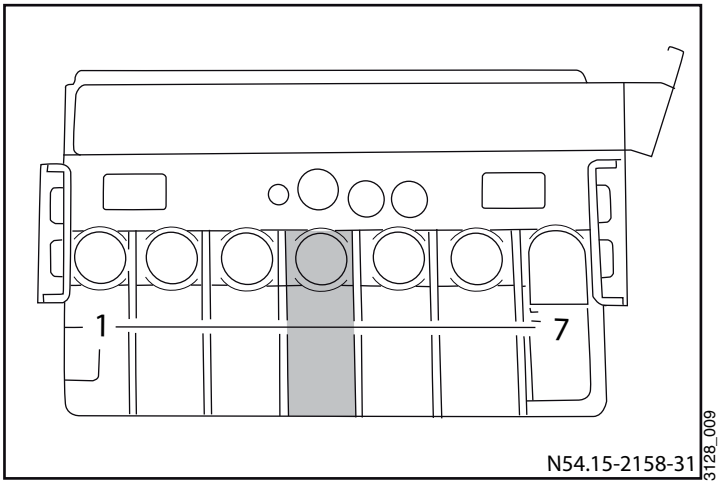


Bild 7. F59 Nr 4 Huvudsäkring påbyggd utrustning

Huvudsäkring extra batteri

Det extra batteriets huvudsäkring 100 A (Mega), är placerad i batterilådans främre del och skyddas av ett plastlock.

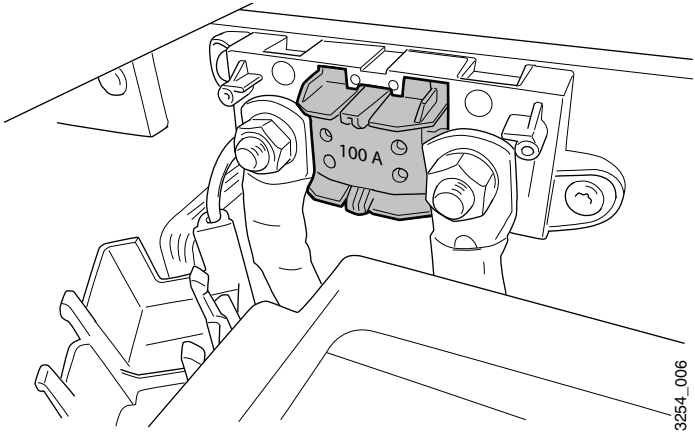
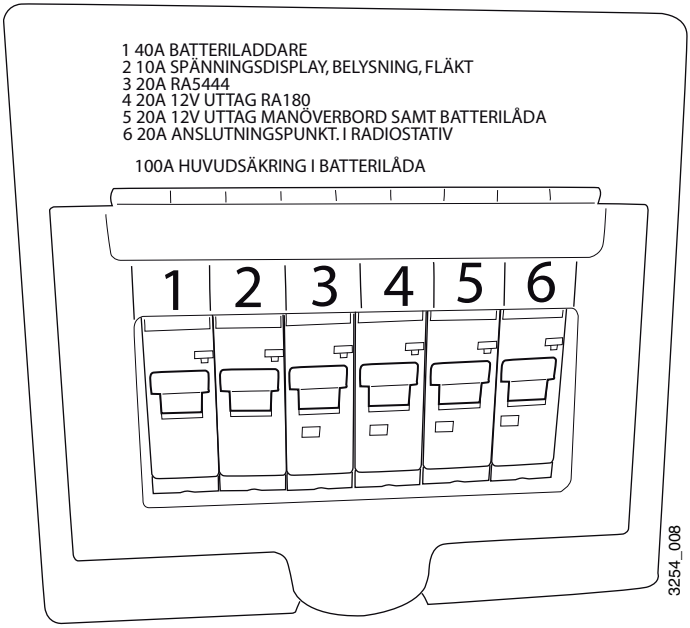


Bild 8. Huvudsäkring extra batteri

Säkringscentral påbyggd utrustning

Säkringscentral påbyggd utrustning är placerad på mellanväggen under radioutrymmet. Säkringscentralen är utrustad med automatsäkringar som går att återställa när de inte är belastade.



1 Batteriladdare, 40 A
2 Spänningsdisplay, belysning, fläkt, 10 A
3 Ra 5444, 20 A
4 12V uttag Ra 180, 20 A
5 12V uttag manöverbord, batterilåda, 20 A
6 Anslutningspunkt i radiostativ, 20 A

Bild 9. Säkringscentral påbyggd utrustning

Huvudbrytare påbyggd utrustning

Huvudbrytare påbyggd utrustning är placerad på förarstolens underrede, synlig från dörröppningen. Huvudbrytaren styr all påbyggd utrustning

När strömställaren är tillkopplad lyser en lampa i strömställaren.

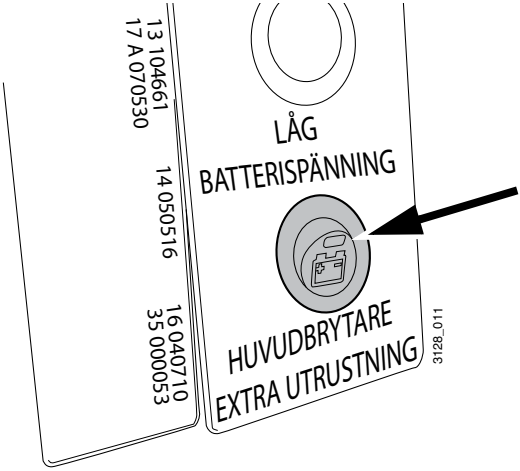


Bild 10. Strömställare sambandsutrustning

En lysdiod på instrumentpanelen, med fast grönt sken, indikerar att huvudbrytare påbyggd utrustning är i läge till.

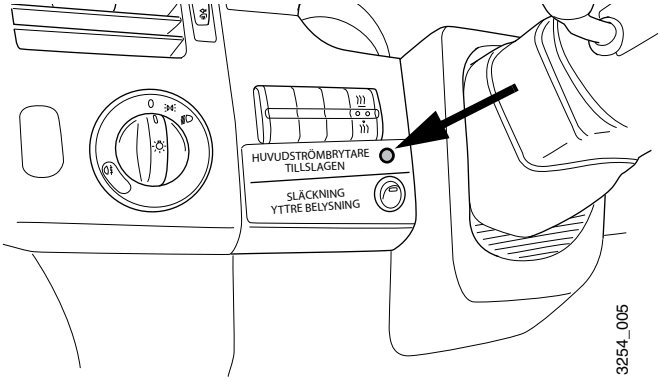


Bild 11. Huvudbrytare påbyggd utrustning

Uttag

Uttag 12 V

Ett eluttag 12 V (cigg) är placerat under passagerarsätet framtill, åtkomligt när sitsen fällts fram. 12 V-uttaget är avsett för batteriladdare Ra 1444. Eluttaget är avsäkrat med en 10 A säkring.

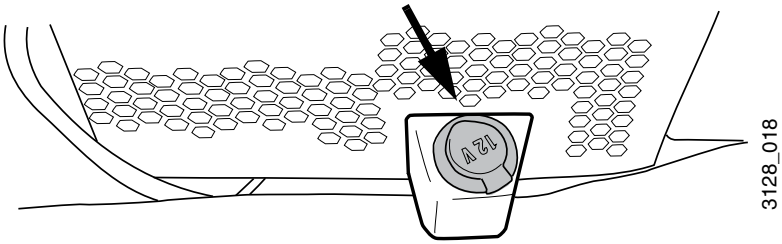


Bild 12. Eluttag 12 V, under främre passagerarsäte

Tre eluttag 12 V är placerade på mellanväggen i personalutrymmet.

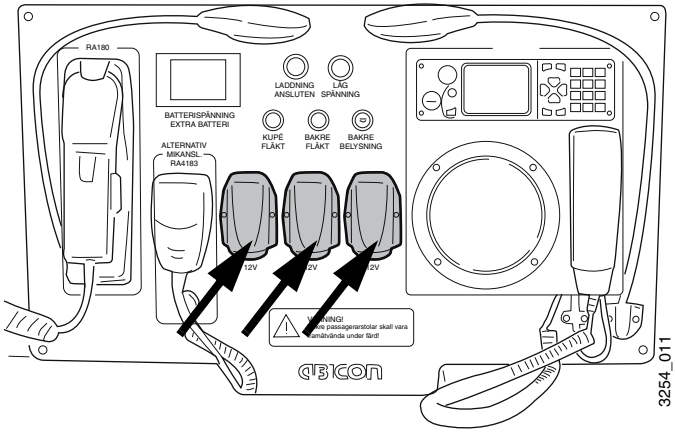


Bild 13. Eluttag 12 V på mellanväggen

Två eluttag 12 V är placerade i det nedre radiofacket, varav ett är avsett för strömförsörjning av F3200-020270 STRÖMFÖRSDON RA 180.

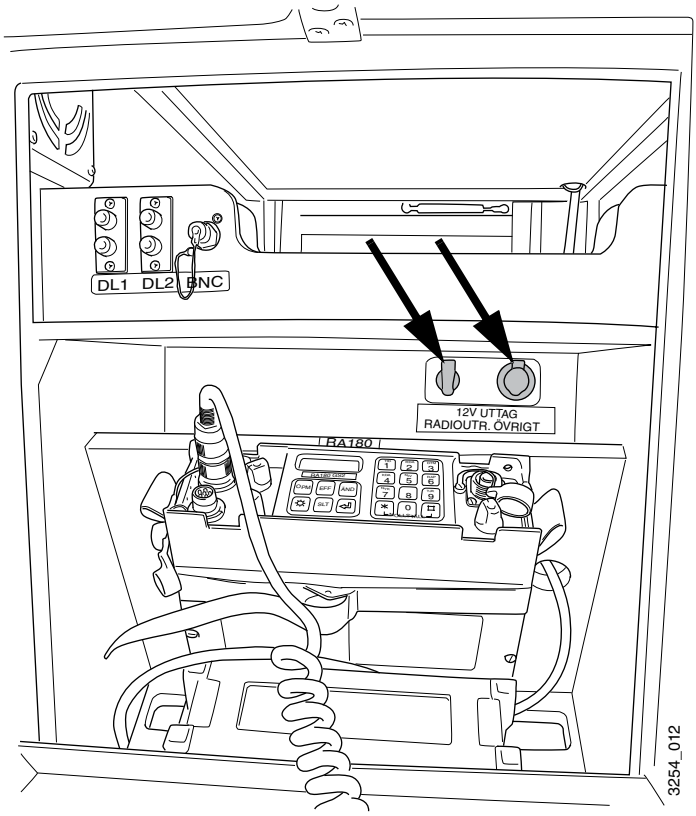


Bild 14. Eluttag i det nedre radiofacket

Intag 230 V och batteriladdare

Ett intag för 230 V är placerad under höger bakre fotsteg. Intaget spänningsförsörjer batteriladdare och eluttag för bakre kupévärmare.

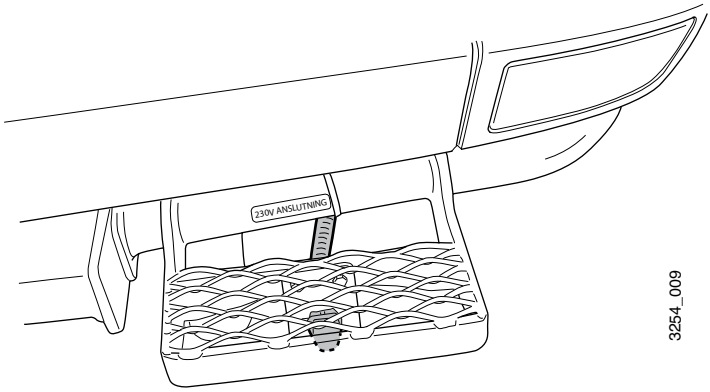


Bild 15. Intag 230 V för batteriladdare och bakre kupévärmare

Batteriladdaren är utrustad med en laddningsindikator (LED) som är placerad upptill på laddarens framsida. Laddningsindikatorn indikerar batteriladdarens laddningsförlopp (se tabell).

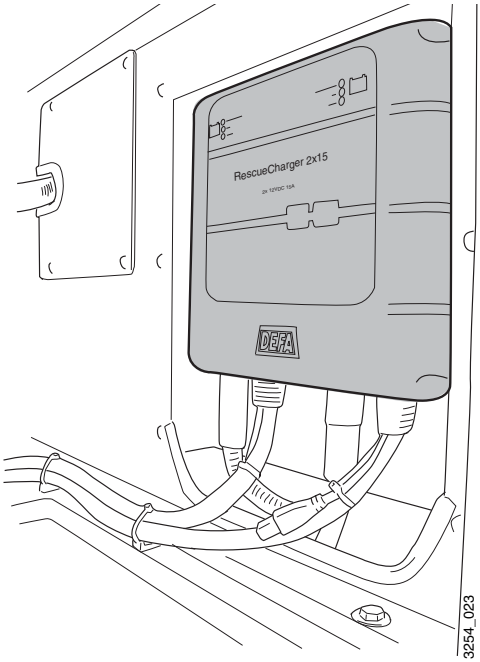


Bild 16. Batteriladdare

Förlopp - färg	Förklaring
S1 - Röd	Huvudladdning
S2 - Gul	Slutladdning: Mer än 80 % uppladdat / avbrott*
S3 - Grön	Underhållsladdning med lägre spänning (startar 4-16 h efter huvudladdning)
S4 - Röd puls	Toppladdning

*Vid avbrott eller byte av säkring lyser gul lampa (slutladdning) tills laddaren återställs (nätspänning av/på).

Grundinstallationstabell

Kablar

Följande kablar ingår i fordonets grundinstallation.

I de fall Fbet/Fben saknas markeras detta med –.

Tabell 3. Grundinstallationstabell kablar

Från/ Märkning	**Till/ Märkning**	**Fben/ Beskrivning**	**Fbet/ Ritn.nr**	**Pos i bilaga 1**
Antennplats 1 Antenn 1	Radiofack Antenn 1	Antennkabel	–	1
Antennplats 2 Antenn 2	Radiofack Antenn 2	Antennkabel	–	2
Antennplats FM-RADIO 1	Radioplats DIN	KOAXIALKABEL 4M	M1814-440340	3
Antennplats FM-RADIO 2	Fordonshållare Ra 1444	KOAXIALKABEL 4M	M1814-440340	4
Anslutningsenhet Ra 1444	Högtalare Ra 1444	KABELSATS RA143FORD	M1812-464110	5
Anslutningsenhet Ra 1444	Säkringscentral F55/6	KABELSATS RA143FORD	M1812-464110	5
Antennplats FM-RADIO 4	Radioplats Ra 5444	KOAXIALKABEL 4M	M1814-440340	6
Radioplats Ra 5444/ INTERFACE 1	Manöverpanel Ra 5444	MANÖVERKABEL 2M	F9799-000004	7
Radioplats DIN	Alternativ mikrofon-anslutning	Nätverkskabel 7 m	SST88-TP-67V-F	8
Antennplats GPS	Radioplats Ra 5444	GPS-antennkabel	–	9
Radioplats Ra 5444	Högtalare Ra 5444	STRÖMFKABEL RA 543X	F9799-000001	10
Säkringscentral påbyggd utrustning, F3	Radioplats Ra 5444	STRÖMFKABEL RA 543X	F9799-000001	10

Enheter

Följande enheter ingår i fordonets grundinstallation

Tabell 4. Grundinstallationstabell enheter

Beskrivning	**Fben/Benämning**	**Fbet/ Ritn.nr**	**Antal**	**Pos i bilaga 1**
Antennfäste 6570	ANTENNFÄSTE 6570	F5834-000032	2	11
Antennplats FÄSTE FÄLLBART	FÄSTE FÄLLBART	F4289-000008	2	12
DIN	DIN-RAM RA 4183	M1893-735010	1	13
Hållare mikrofon Ra 4183	MIKROFONHÅLLARE	M2790-990099	2	14
Hållare handmikro-telefon	HANDMIKROT ELHÅLLARE	M7091-806210	1	15
Antennplats GPS	GPS-ANTENN	M1922-430010	1	16
Antennplats FM-RADIO 1, 2 & 3	ANTENNFÄSTE	M1380-809110	3	17
Antennplats FM-RADIO 1, 2 & 3	STAVANTENN 0,2M	M1922-687010	3	18
Radioplats Ra 1444	FORDONSHÅLLARE	F9799-000024	1	19
Anslutningsenhet Ra 1444	ANSLUTNENH RA144X	F9799-000023	1	20
Högtalare Ra 1444	HÖGTALARE 4 OHM	M2793-804010	1	21
Handmikrotelefon Ra 1444	HANDMIKROTELEFON	M2795-310010	1	22
Radioplats Ra 5444	PLÅTSVEP RA 544X	F9799-000030	1	23
Manöverpanel Ra 5444	MANÖVERPANEL 544X	F9799-000025	1	24

Beskrivning	**Fben/Benämning**	**Fbet/ Ritn.nr**	**Antal**	**Pos i bilaga 1**
Högtalare Ra 5444	HÖGTALARE	M2793-819010	1	25
Handmikrotelefon Ra 5444	HANDMIKROTELEFON	M2795-300110	1	26
Kopplingsplint för externa anslutningar	Kopplingsplint	–	2	27
Alternativ mikrofon-anslutning	RJ-45-uttag	–	1	28

Utvändigt

Allmänt

Utvändig grundinstallation består av antenner och antennfästen placerade på tak samt fäste för högantenn.

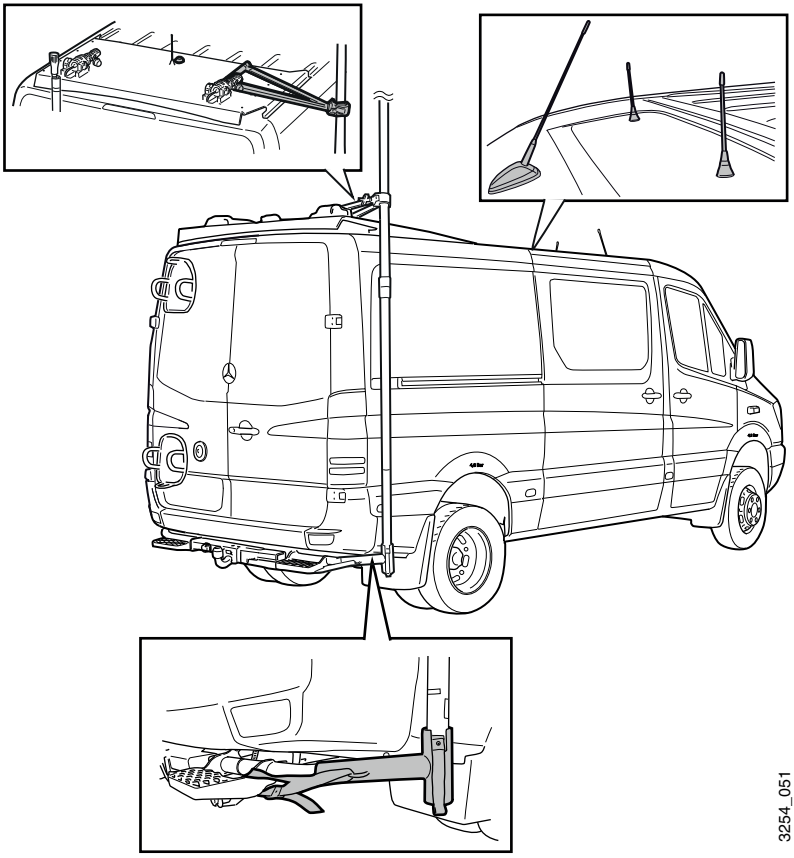


Bild 17. Utvändig grundinstallation, översikt

Tak

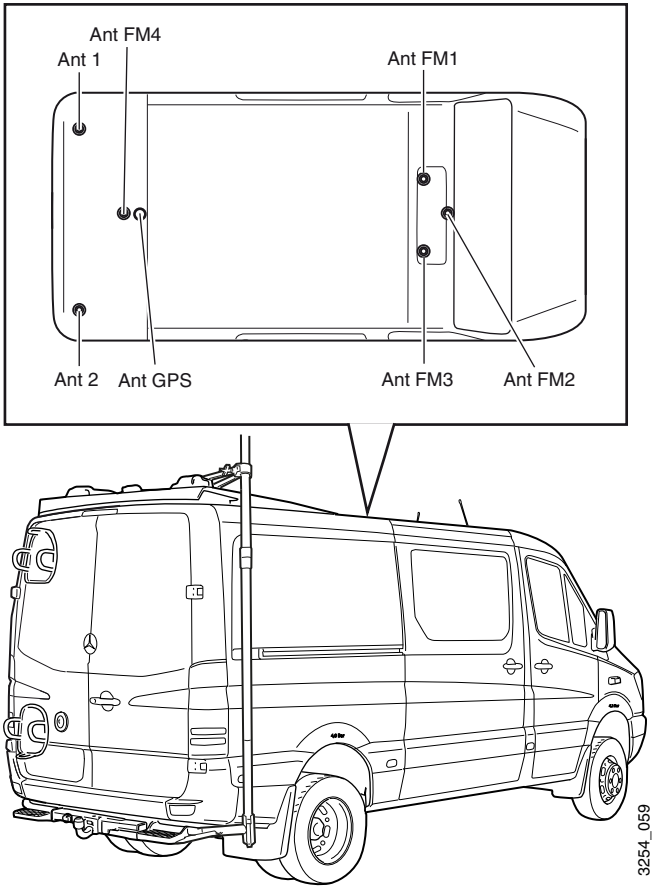


Bild 18. Grundinstallation på tak

På taket finns följande grundinstallerade komponenter:

Anm

Numreringen nedan hänvisar till positioneringen i bild 18.

Ant 1. (Antennplats FÄSTE FÄLLBART)

Antennplats 1 är placerad längst bak till vänster på taket med FÄSTE FALLBART, F4289-000008, försedd med ANTENNFASTE 6570, F5834-000032. Kabeln från antennplats 1 är märkt Antenn 1 och dragen till radiofacket.

Ant 2. (Antennplats FÄSTE FÄLLBART)

Antennplats 2 är placerad längst bak till höger på taket med FÄSTE FALLBART, F4289-000008, försedd med ANTENNFASTE 6570, F5834-000032. Kabeln från antennplats 2 är märkt Antenn 2 och dragen till radiofacket.

Ant FM 1. (Antennplats FM-RADIO)

Antennplats FM-RADIO 1 är placerad fram till vänster på taket med ANTENNFÄSTE, M1380-809110, försedd med STAVANTENN 0,2M, M1922-687010. Antennen är ansluten till FORDONSHÅLLARE (för Ra 1444).

Ant FM 2. (Antennplats FM-RADIO)

Antennplats FM-RADIO 2 är placerad fram till höger på taket med ANTENNFÄSTE, M1380-809110, försedd med STAVANTENN 0,2M, M1922-687010. Kabeln är dragen till Radioplats DIN.

Ant FM 3. (Antennplats FM-RADIO)

Antennplats FM-RADIO 3 är placerad längst fram i mitten på taket och är avsedd för fordonets bilradio.

Ant FM 4. (Antennplats FM-RADIO)

Antennplats FM-RADIO 4 är placerad bak på taket med ANTENNFÄSTE, M1380-809110, försedd med STAVANTENN 0,2M, M1922-687010. Kabeln är dragen till Radioplats 5444 och är märkt RA5444ANTENN.

Ant GPS. (Antennplats GPS)

Antennplats GPS är placerad bak på taket, framför Ant FM 4, med GPS-ANTENN, M1922-430010. Kabeln är dragen till Radioplats 5444.

Fäste för högantenn

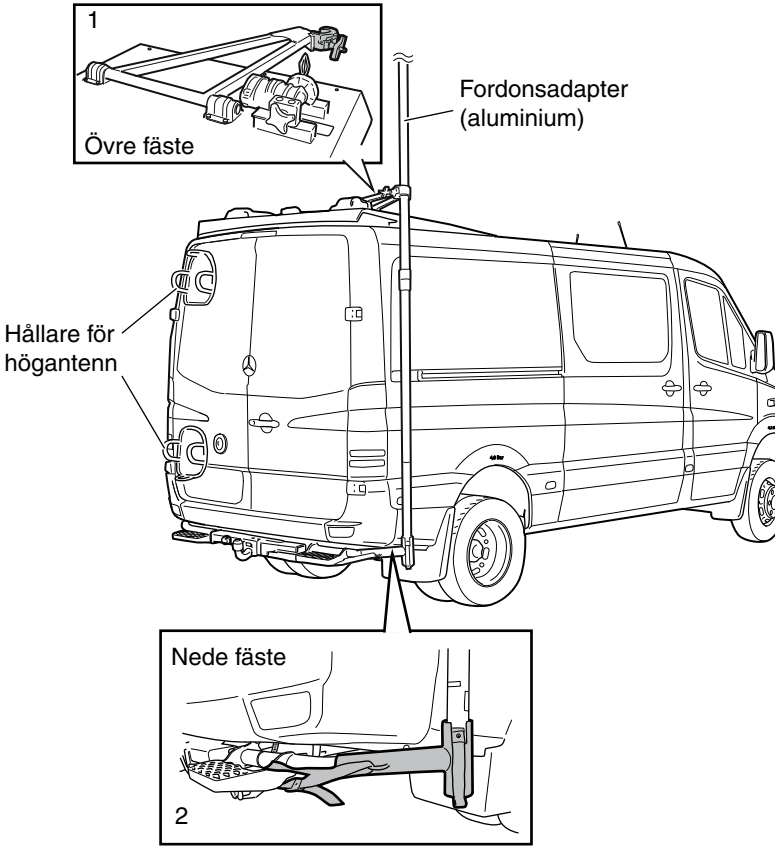


Bild 19. Fäste för högantenn

1. Övre fäste

Ett övre fäste för högantenn är placerat baktill på takets högra sida. Fästet utgörs av en utfällbar arm med en klämma som håller högantennen på plats. Då fästet inte används säkras det i ett parkeringsläge på taket.

2. Nedre fäste

Ett nedre fäste för högantenn monteras på det högra fotsteget. Då fästet inte används förvaras det på insidan av höger bakdörr.

Invändigt

Allmänt

Invändig grundinstallation består av komponenter placerade i främre personalutrymme, bakre personalutrymme och i radioutrymmet.

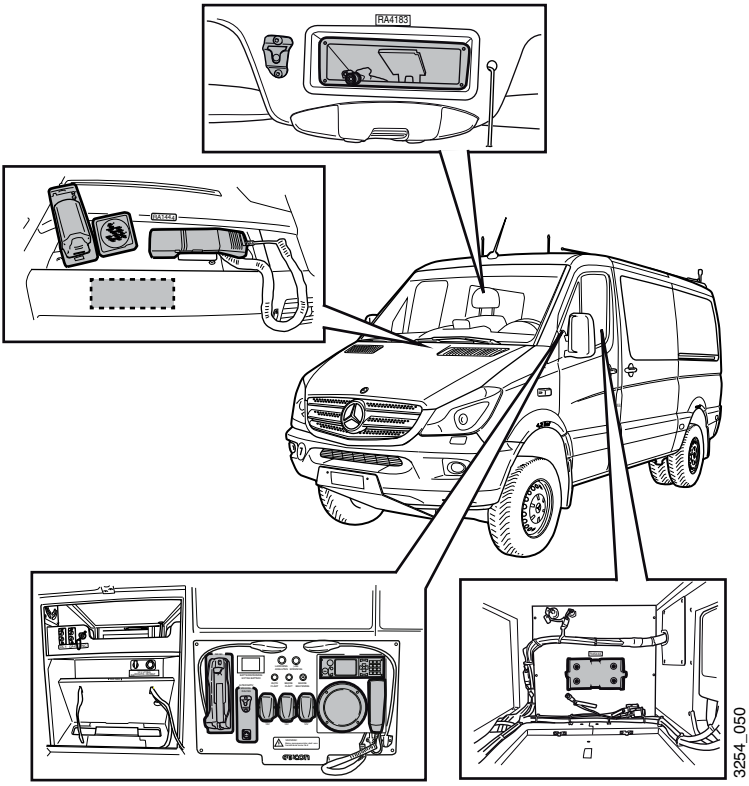


Bild 20. Invändig grundinstallation, översikt

Främre personalutrymme

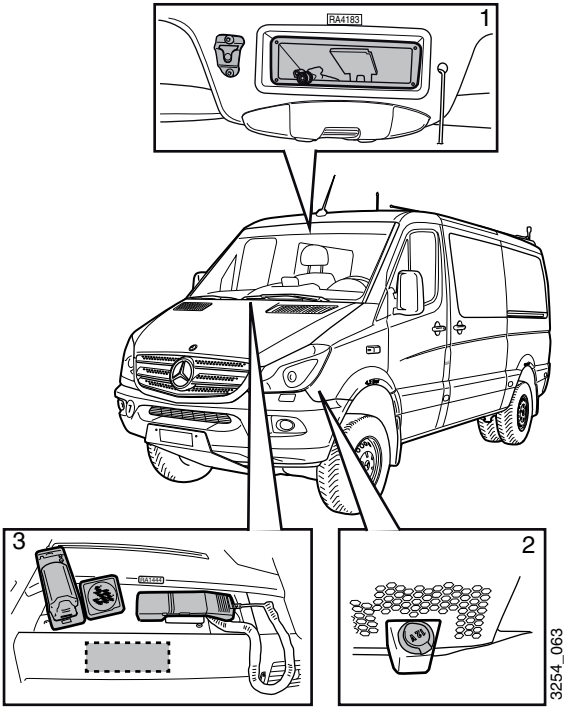


Bild 21. Grundinstallation främre personalutrymme

I främre personalutrymmetfinns följande grundinstallerade komponenter:

Anm

Numreringen i rubrikerna nedan hänvisar till positioneringen i bild 21.

1. DIN (Radioplats DIN)

Radioplats DIN är placerad i takets framkant och utrustad med DIN-RAM RA 4183 /K M1893-735011. Antennkabel för yttre antenn samt strömförsörjningskabel (svart/röd, med 2-polig anslutning) är dragna till Radioplats DIN. Kabel för att ansluta radion till den alternativa mikrofonanslutningen på sambands-panelen är dragen till Radioplats DIN.

1. Mikrofonhållare

En MIKROFONHÅLLARE, M2790-990099, avsedd för mikrofon till Ra 4183 är placerade i taket vid Radioplats DIN 1.

2. 12 V-uttag

Ett 12 V-uttag (cigg) för strömförsörjning av utrustning är placerat under passagerarstolen.

3. Fordonshållare

En FORDONSHÅLLARE F9799-000024 för RA 1444 är placerad på instrumentpanelen.

3. Högtalare 4 Ohm

En HÖGTALARE 4 OHM M2793-804010 för RA 1444 är placerad på instrumentpanelen vid sidan av FORDONSHÅLLARE.

3. Handmikrotelefon

En HANDMIKROTELEFON M2795-310010 för RA 1444 är placerad på instrumentpanelen vid sidan av HÖGTALARE 4 OHM.

3. Anslutningsenhet Ra 144X

En ANSLUTNENH RA144X F9799-000023 är placerad innanför instrumentpanelen ovanför handskfacket.

Bakre personalutrymme och radioutrymme

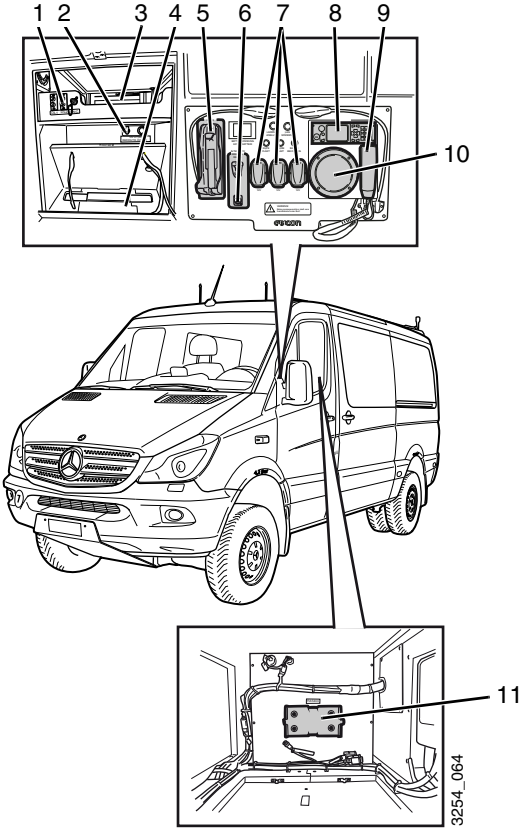


Bild 22. Grundinstallation bakre personalutrymme

I bakre personalutrymme finns följande grundinstallerade komponenter:

Anm

Numreringen i rubrikerna nedan hänvisar till positioneringen i bild 22.

1. Ansutningar

Ovanför radiofacket finns det anslutningar för tvåtråd (DL) och koaxialkabel (BNC). Dessa anslutningar terminerar i motsvarande anslutningar ovanför kabelgenomföringen i lastutrymmet.

2. 12 V-uttag

Två 12 V-uttag är placerade i radiofacket.

3. Ra 2 (Radioplats RA 180 BÄRBAR)

Ra 2 är placerad i radiofacket, på det övre planet. Platsen är avsedd för en liggande RA 180 placerad i bärmes. Antennkabel från Ant 1 är dragen till radiofacket och märkt Antenn 2.

3. Ra 1 (Radioplats RA 180 BÄRBAR)

Ra 1 är placerad i radiofacket med en plats för STRÖMFÖRSDON 180. STRÖMFÖRSDON 180 ansluts till ett av 12 V-uttagen i radiofacket. Antennkabel från Ant 1 är dragen till platsen och märkt Antenn 1.

4. Hållare för Handmikrotelefon 250

En HANDMIKROTELHÅLLARE M7091-806210 för HANDMIKROTFN 250 (eller likvärdig) är placerad till vänster på sambandspanelen.

5. Alternativ mikrofonanslutning

En anslutning för MIKROFON M2790-817010 till RA 4183 är placerad på sambandspanelen till höger om HANDMIKROTELHÅLLARE.

6. 12 V-uttag

Tre 12 V-uttag är placerade på sambandspanelen.

7. Manöverpanel 544X

En MANÖVERPANEL 544X F9799-000025 är placerad till höger på sambandspanelen.

8. Handmikrotelefon

En Handmikrotelefon för RA 5444 är placerad till höger på sambanspanelen, under MANÖVERPANEL 544X.

9. Högtalare

En högtalare för RA 5444 är placerad till höger på sambandspanelen, under MANÖVERPANEL 544X.

10. Mikrofonhållare

En MIKROFONHÅLLARE M2790-990099 för MIKROFON till RA 4183 är placerad ovanför den alternativa mikrofonanslutningen.

2. Fäste för RA 544X

En FÄSTPLATTA SVEP F9800-000006 för RA 544X är placerad längst in i utrustningsfacket, åtkomlig från lastutrymmet.

Märkning

Märkning av radioplats

Radioplatserna är märkta enligt tabell 5.

Tabell 5. Radioplatser

Benämning	Definition	Märkning
DIN	Radioplats DIN	RA4183
Ra 1444	Radioplats Ra 1444	RA1444
Ra 5444	Radioplats Ra 5444	RA5444

Märkning av antennplats

Antennplatser är märkta enligt tabell 6.

Tabell 6. Antennplatser

Benämning	Definition	Märkning
Ant FM 2	Antennplats FM-RADIO 2	RA1444
Ant FM 4	Antennplats FM-RADIO 4	RA5444

Övriga antennplatser saknar märkning.

Märkning av kablage

Samtliga kablar som är grundinstallerade i fordonet är märkta, för utförligare beskrivning se avsnitt Grundinstallationstabell.

Kablage

OBS

Kablage skall vara faststatt/stuvat på sådant sätt att skador på kablage undviks.

Kabelförläggning och antennplatser på tak

Fördragna antennkablar går från antennplatser på taket direkt till respektive radioplats.

Externa kablar

Fordonet är utrustat med en kabelgenomföring i golvet bak på höger sida av fordonet. Ovanför kabelgenomföringen finns anslutningar för tvåtråd (DL) och koaxialkabel (BNC). Dessa anslutningar terminerar i motsvarande anslutningar ovanför radiofacket i bakre personalutrymmet.

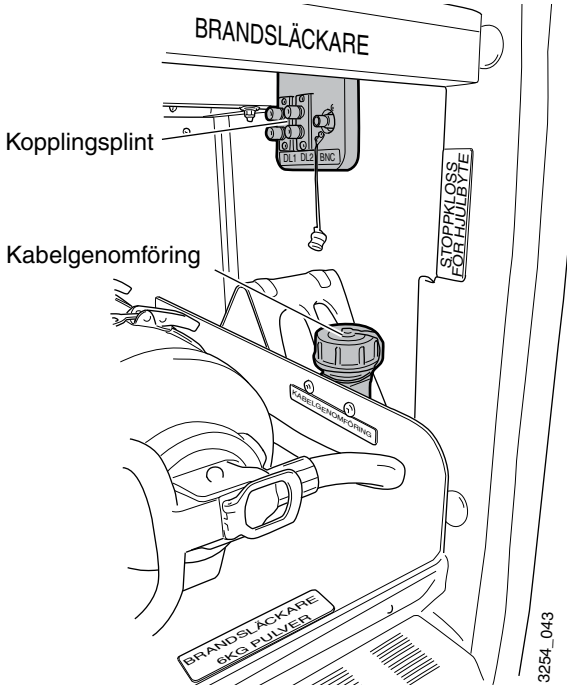


Bild 23. Kabelgenomföring och anslutningar

Speciell förmåga

Fordonet är inte förberett för SB3.

Begränsningar

Inga begränsningar.

Utökad grundinstallation

Allmänt

Utökad grundinstallation innebär att grundinstallationen (infrastrukturen) i fordonet har förberetts för en möjlig utökning med fästramar, extra antennfäste etc.

Denna förberedelse sker i samband med fordonets produktion alternativt modifiering av befintliga fordon. Förberedelsen omfattar bl a framtagande av sats för utökning, dokumentation för detta, systemsäkerhet etc.

Utökad grundinstallationssats

Till detta fordon finns inte någon sats.

Funktionsinstallation

VARNING

Vid felaktig eller olämplig montering finns risk för person-, materiel och/eller miljöskada.

VARNING

Ingen personal får vid sändning uppehålla sig inom antennernas förbudsområde eller överskrida tillåten tid inom restriktionsområdet, se Säkl G. Risk för personskada.

VARNING

Installera/montera alltid antenn före radio. Risk för person- och materielskada.

OBS

Funktionsmaterielen ska installeras enligt gällande beskrivningar annars kan dess funktioner inte garanteras.

Allmänt

Funktionsinstallation innebär att grundinstallationen bestyckas med funktionsmateriel.

Funktionsmateriel utgörs av exempelvis. radio, dator, GPS etc. Mängden och typen av utrustning skiljer sig åt mellan olika fordonstyper.

Funktionsinstallationen utgörs av materiel från U-lista eller funktionsobjekt och tilldelas av FM.

Sambandsförmågan realiseras när olika funktionsmateriel/ funktionsobjekt bestyckar grundinstallationen.

Funktionstabell

Exempel på funktionsmateriel som stöds:

Tabell 7. Exempel på funktionsmateriel

Fbet	**Fben**
M3955-180020	RA 180
F3200-020270	STRÖMFÖRSDON RA 180
M3955-418311	RA 4183 /T
M3955-144411	RA 1444 /T
M3955-544410	RA 5444
M1921-102011	HÖGANTENN 2,K

Konfigurationstabell

Denna tabell beskriver fordonets maximala bestyckning av radiosystem, samt förslag på installationsordning för att uppnå bästa funktion för respektive radiosystem.

Tabell 8. Konfigurationstabell med maximal funktionsinstallation

Installations-ordning	Radio-plats	Radio	Antenn-plats	GPS
1	Ra 1	Ra 180	Ant 1	
2	DIN	Ra 4183	Ant FM 1	
3	Ra 1444	RA 1444	Ant FM 2	
4	Ra 5444	RA 5444	Ant FM 4	Ant GPS

Funktionsobjekt

Funktionsobjekt tas fram av Förbandsinstansiering och innehåller insatsförbandens aktuella och behovsatta ledningssystem.

Funktionsobjekt är en paketering av funktionsmateriel.

Funktionsobjekten ska vara anpassade för att kunna installeras i fordon som är grundinstallerade.

Ett funktionsinstallerat fordon kan vara försett med ett eller flera funktionsobjekt.

Aktuella Funktionsobjekt anges inte i detta dokument.

Handhavande

Säkerhetsföreskrifter

VARNING

Vid felaktig eller olämplig montering finns risk för person-, materiel och/eller miljöskada.

VARNING

Ingen personal får vid sändning uppehålla sig inom antennernas förbudsområde eller överskrida tillåten tid inom restriktionsområdet, se Säkl G. Risk för personskada.

VARNING

Var uppmärksam vid passage under låga hinder.
Antenner ska vid passering under låga hinder fällas vid behov så att de inte kommer i kontakt med hinder.
Risk för person- och/eller materielskada genom fallande föremål.

VARNING

Antenner ska vid passering under lågt hängande ledningar fällas vid behov så att de inte kommer i kontakt med ledningarna.
Risk för person- och/eller materielskada genom elchock.

VARNING

Installera/montera alltid antenn före radio. Risk för person- och materielskada.

VARNING

Lastsäkra all utrustning enligt gällande bestämmelser.
Risk för person- och/eller materielskada.

Driftsättning

Anm

Om utrustningen inte är monterad se avsnitt Installation av funktionsmateriel, sidan 59.

1 Placera fällbara antenner i rätt läge för att ge så bra mottagning som möjligt.
   - Fälld (45º) vid korta förbindelseavstånd samt vid förflyttning.
   - Upprätt (vertikal) för långa förbindelseavstånd vid stillastående.
2 Kontrollera att antennen/-erna är anslutna till aktuell radio.
3 Koppla till sambandssäkringar/-strömställare.
4 Koppla till radioapparater/sambandsutrustning.
5 Ställ volymvred så att respektive radio ger önskad volym.
6 Ställ in erforderliga driftparametrar.
7 Anmäl till högre chef att utrustningen driftsatts.

Drift

Sändning

VARNING

Ingen personal får vid sändning uppehålla sig inom antennernas förbudsområde eller överskrida tillåten tid inom restriktionsområdet, se Säkl G. Risk för personskada.

Körning med upprättade antenner

VARNING

Var uppmärksam vid passage under låga hinder. Antenner ska vid passering under låga hinder fällas vid behov så att de inte kommer i kontakt med hinder. Risk för person- och/eller materielskada genom fallande föremål.

VARNING

Antenner ska vid passering under lågt hängande ledningar fällas vid behov så att de inte kommer i kontakt med ledningarna. Risk för person- och/eller materielskada genom elchock.

Körning med upprättade antenner ställer stora krav på uppmärksamhet från förare och operatörer. På grund av antennernas längd uppkommer ofta situationer där antennerna kan utsätta besättningen för livsfara.

Vid passering av hinder (högspänningsledning eller viadukt/bro) krävs åtgärd enligt nedan.

Före passering:

1 Stäng av radiostationerna.

2 Fäll antennerna (Ant 1 och Ant 2) framåt och säkra dem med gummistropparna.

3 Ta vid behov bort antennspröt.

Brytning

1 Anmäl till högre chef att förbindelsen/utrustningen ska brytas.
2 Stäng av utrustningen och/eller sambandssäkring alternativt strömställare sambandsutrustning.
3 Anmäl till högre chef att förbindelsen/utrustningen brutits.

Anm

Om utrustningen ska demonteras se avsnitt Demontering, sidan 61.

Installation av funktionsmateriel

Allmänt

Detta avsnitt beskriver hur användaren monterar aktuell utrustning. Avsnittet börjar med en generell del som gäller vid alla typer av installationer och avslutas med en materielspecifik del där respektive utrustning behandlas.

För ytterligare information på funktionsmaterielen, se IBOK SBINST, M7786-020201.

VARNING

Installera/montera alltid antenn före radio. Risk för person- och materielskada.

Generell installationsanvisning

Montering

OBS

Montering ska ske i ordningen: antenn, adapter, radio och därefter övrig utrustning.

1 Kontrollera att all erforderlig utrustning enligt aktuell U-lista finns tillgänglig enligt respektive tillbehörs-/satslista.

2 Kontrollera att utrustningen är fri från skador, felrapportera eller byt ut felaktig utrustning.

VARNING

Använd inte felaktig lyftteknik vid förflyttning av tunga föremål. Risk för personskada genom överbelastning.

VARNING

Flytta och sätt ner tung materiel försiktigt. Risk för personskada genom klämning.

3 Montera utrustningen ett system i taget.

OBS

Använd rätt verktyg vid montering, vid behov kontakta teknisk personal.

4 Kontrollera att respektive antenn är ansluten till rätt utrustning.

VARNING

Ingen personal får vid sändning uppehålla sig inom antennernas förbudsområde eller överskrida tillåten tid inom restriktionsområdet, se Säkl G. Risk för personskada.

5 Funktionsprova utrustningen, se instruktionsbok för respektive materiel.

VARNING

Lastsäkra all utrustning enligt gällande bestämmelser. Risk för person- och/eller materielskada.

6 Före förflyttning, kontrollera att all utrustning är lastsäkrad. Vid behov komplettera med ytterligare lastsäkring.

7 Rapportera till materielansvarig vilken utrustning som monterats.

Demontering

Åtgärderna vid demontering är i stort sett samma som vid montering men genomförs i omvänd ordning.

1 Funktionskontrollera utrustningen, kontrollera att eventuella fel är rapporterade.
2 Stäng av utrustningen.
3 Lossa de kablar som går mellan aktuell utrustning och fordonets grundinstallation.

VARNING

Använd inte felaktig lyftteknik vid förflyttning av tunga föremål. Risk för personskada genom överbelastning.

VARNING

Flytta och sätt ner tung materiel försiktigt. Risk för personskada genom klämning.

4 Demontera utrustningen, i tillämpliga delar.
5 Montera skydden på kontaktdonen.
6 Dra fast lösa skruvar så att de inte skakar loss.
7 Placera lösa kablar så att de inte skadas, säkra dem vid behov med buntband.
8 Rapportera till materielansvarig vilken utrustning som tagits bort.

Ra 180

Funktionsmateriel

Tabell 9. Förteckning över materiel ingående i installation Ra 180

Ra 180	
Fbet	**Fben**
M3955-180020	RA 180
M8323-180010	TBH RA180 BÄRBAR /S
F3200-020270	STRÖMFÖRSDON RA 180
M1921-657010	ANTENN 6570

Yttre installation

OBS

Innan installation påbörjas säkerställ att strömställare sambandsutrustning står i frånläge, lampan i strömställaren är släckt.

1 Fäll upp antennfästet (Ant 1 eller Ant 2).
2 Montera ANTENN 6570 i antennfästet.

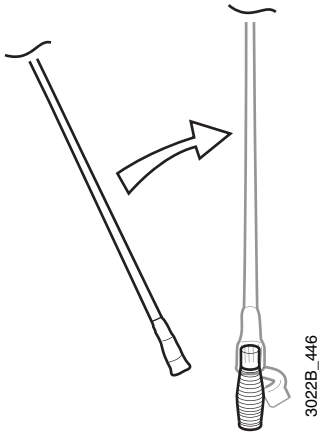


Bild 24. ANTENN 6570

Anm

Kontrollera att antenn- och jordningskabel är anslutna på antennfästet.

Inre installation

OBS

Innan installation påbörjas säkerställ att strömställare sambandsutrustning står i frånläge, lampan i strömställaren är släckt.

1 Ta bort batterilocket från RA 180 och ta bort batteriet.

2 Montera batteriet på STRÖMFÖRSDON RA 180 F3200-020270 och sätt fast batterilocket på STRÖMFÖRSDON RA 180 med spännena.

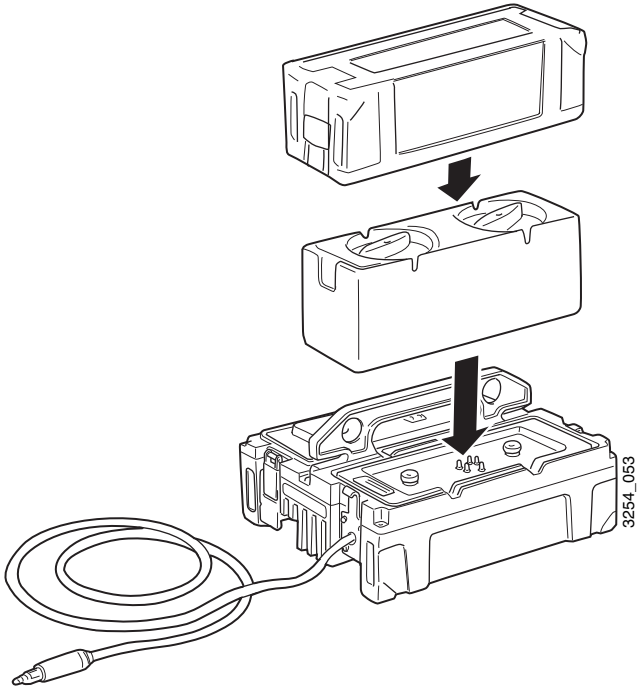


Bild 25. Batteri för RA 180 och STRÖMFÖRSDON RA 180

3 Montera RA 180 på STRÖMFÖRSDON RA 180 .

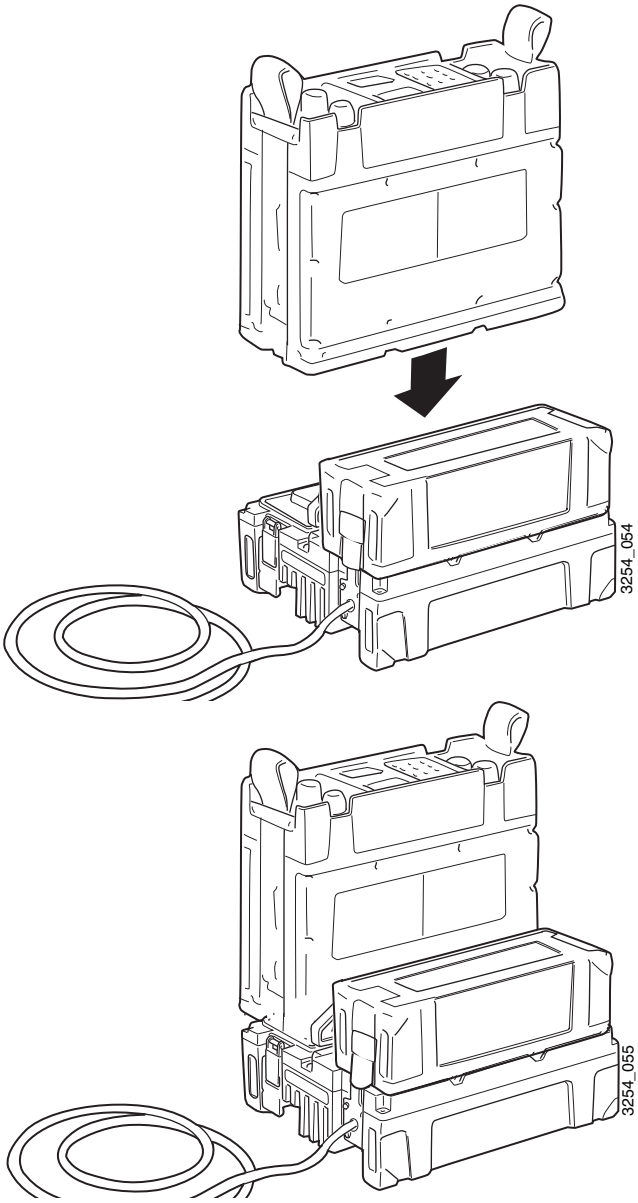


Bild 26. RA 180 på STRÖMFÖRSDON RA 180

4 Placera STRÖMFÖRSDON RA 180 med RA 180 och batteri i radiofacket (Radioplats 1) i bakre personalutrymmet. Säkra med spännremmen.

OBS

Säkerställ att inga kablar kläms då strömförsörjningsdonet placeras i radiofacket. Överlängd av kablage förvaras i utrymmet bakom radioplatsen.

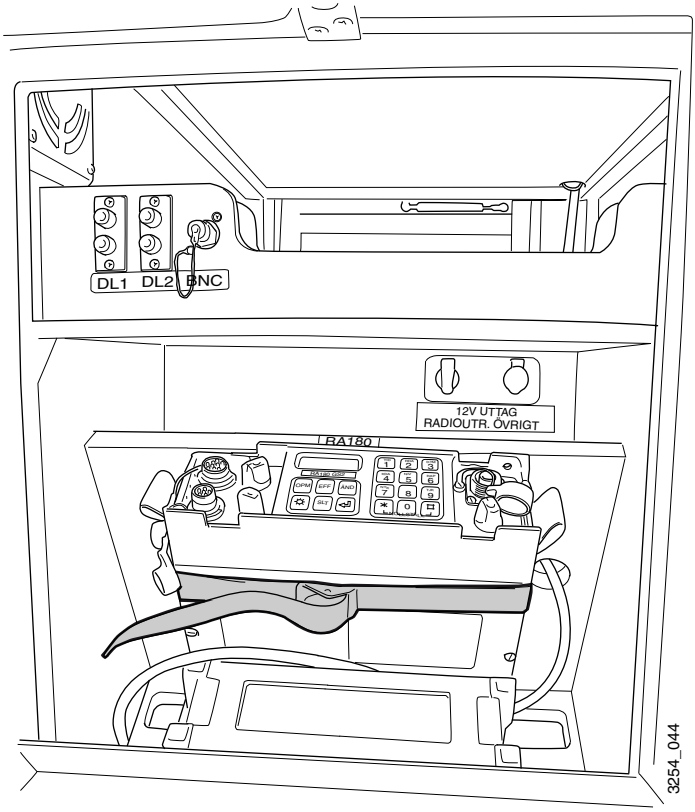


Bild 27. STRÖMFÖRSDON RA 180 med RA 180 och batteri i radiofack

5 Anslut antennkabel märkt Antenn 1 till antennanslutning på RA 180.

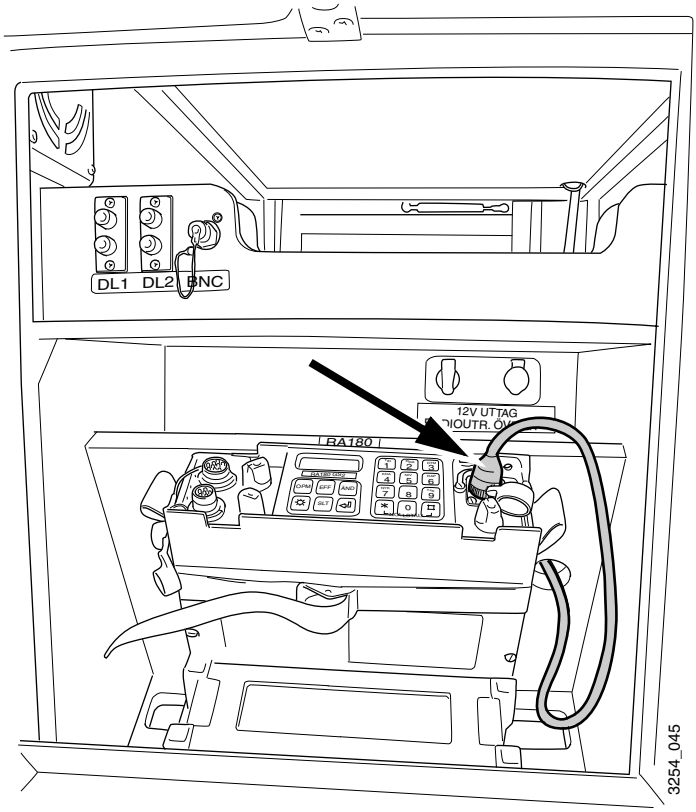


Bild 28. Antennkabel ansluten till RA 180

6 Anslut HANDMIKROTELEFON 250 (eller likvärdig) till aktuell anslutning på
RA 180.

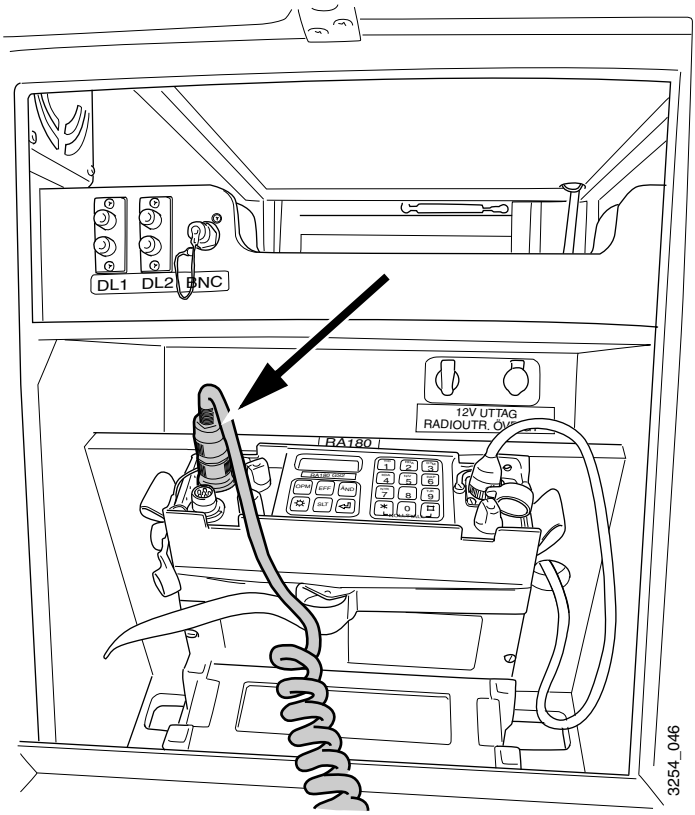


Bild 29. Handmikrotelefon ansluten till RA 180

7 Placera handmikrotelefonen i hållaren på sambandspanelen.

8 Anslut kraftkabeln från SRÖMFÖRSDON 180 till 12 V-eluttag märkt RADIOUTR. i radiofacket.

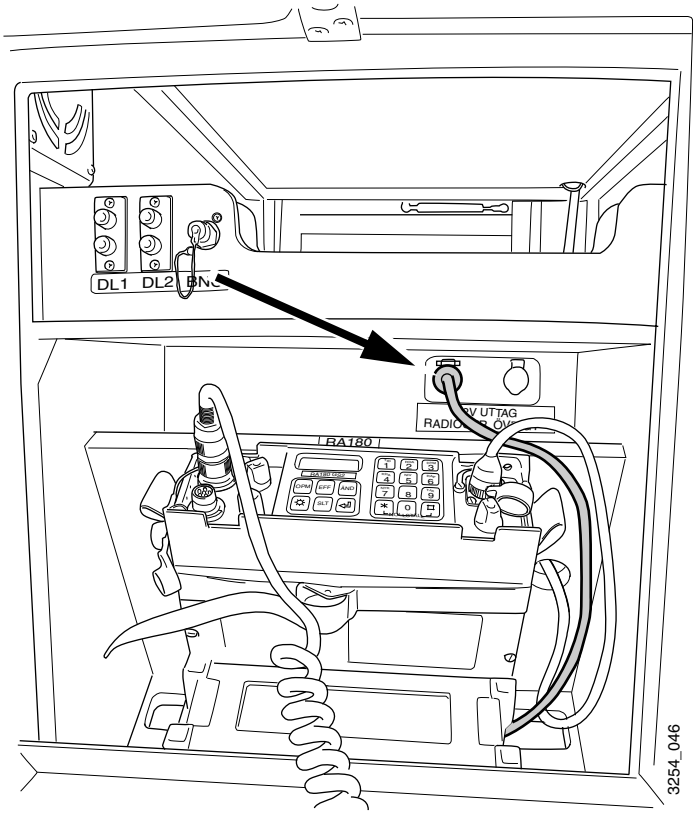


Bild 30. Kraftkabel ansluten till 12 V-eluttag

9 RA 180 är nu funktionsinstallerad.

10 För att driftsätta se IBOK RA180 MT, M7786-250980.

VARNING

Var uppmärksam vid passage under låga hinder. Antenner ska vid passering under låga hinder fällas vid behov så att de inte kommer i kontakt med hinder. Risk för person- och/eller materielskada genom fallande föremål.

VARNING

Antenner ska vid passering under lågt hängande ledningar fällas vid behov så att de inte kommer i kontakt med ledningarna. Risk för person- och/eller materielskada genom elchock.

Ra 4183 (DIN)

Funktionsmateriel

Tabell 10. Förteckning över materiel ingående i installation Ra 4183 (DIN)

Ra 4183 (DIN)	
Fbet	**Fben**
M3955-418311	RA 4183 /T

Installation

OBS

Innan installation påbörjas säkerställ att strömställare sambandsutrustning står i frånläge, lampan i strömställaren är släckt.

1 Anslut antennkabeln för yttre antenn till antennanslutningen på RA 4183.

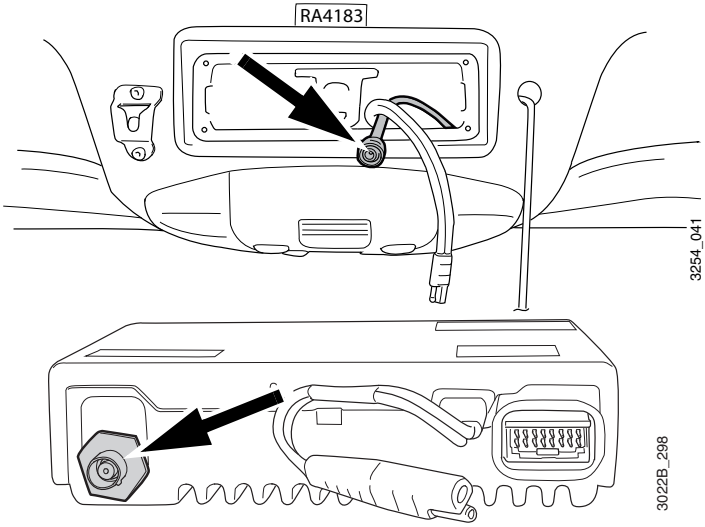


Bild 31. Antennkabel

2 Anslut grundinstallerad 2-polig strömkabel till radions 2-poliga strömförsörjningskabel.

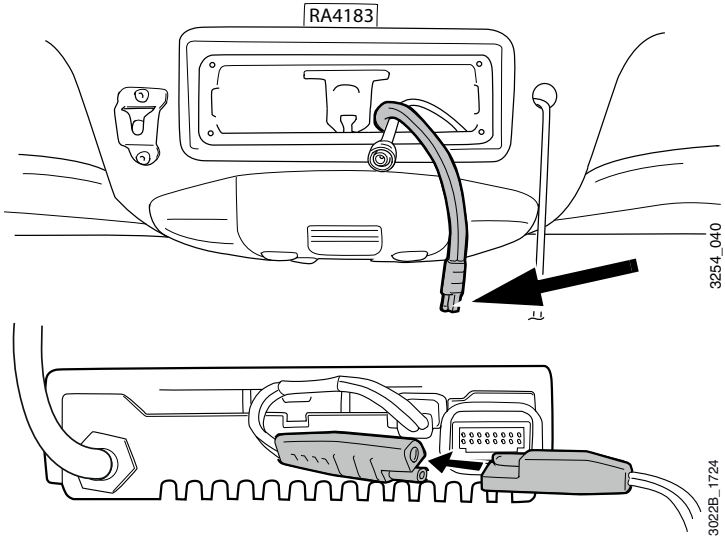


Bild 32. Anslutning strömförsörjningskabel

3 Montera RA 4183 i Radioplats DIN.

4 Alternativ 1: Anslut mikrofonen till anslutning på RA 4183 frontpanel. Fäst mikrofonen i fästet vid sidan av Radioplats DIN.

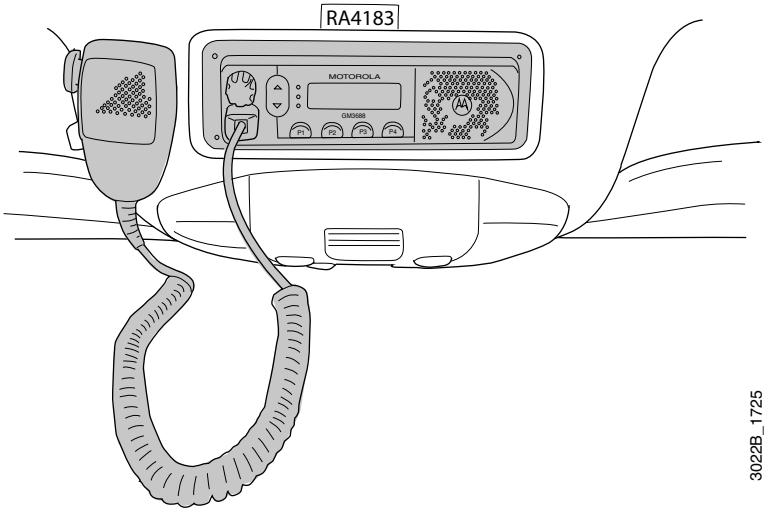


Bild 33. RA 4183 på Radioplats DIN

5 Alternativ 2: Anslut kabel för alternativ mikrofonanslutning till anslutning på RA 4183 frontpanel. Anslut mikrofonen till alternativ mirofonanslutning på sambandspanelen och fäst den i hållaren ovanför anslutningen.

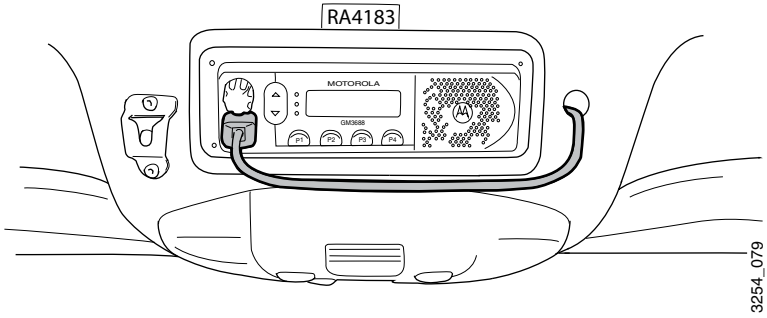


Bild 34. Kabel för alternativ mikrofonanslutning ansluten till RA 4183

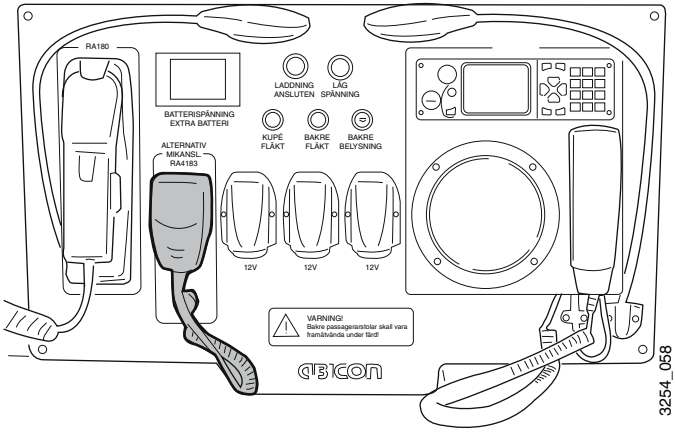


Bild 35. Mikrofon ansluten till alternativ mikrofonanslutning

6 RA 4183 är nu funktionsinstallerad.

7 För driftsättning, se medföljande bruksanvisning för RA 4183 /T.

VARNING

Var uppmärksam vid passage under låga hinder. Antenner ska vid passering under låga hinder fällas vid behov så att de inte kommer i kontakt med hinder. Risk för person- och/eller materielskada genom fallande föremål.

VARNING

Antenner ska vid passering under lågt hängande ledningar fällas vid behov så att de inte kommer i kontakt med ledningarna. Risk för person- och/eller materielskada genom elchock.

Ra 1444

Funktionsmateriel

Tabell 11. Förteckning över materiel ingående i installation Ra 1444

Ra 1444	
Fbet	**Fben**
M3955-144411	RA 1444 /T

Installation

OBS

Innan installation påbörjas säkerställ att strömställare sambandsutrustning står i frånläge, lampan i strömställaren är släckt.

1 Placera RA 1444 i FORDONSHÅLLARE F9799-000024 på instrumentpanelen.

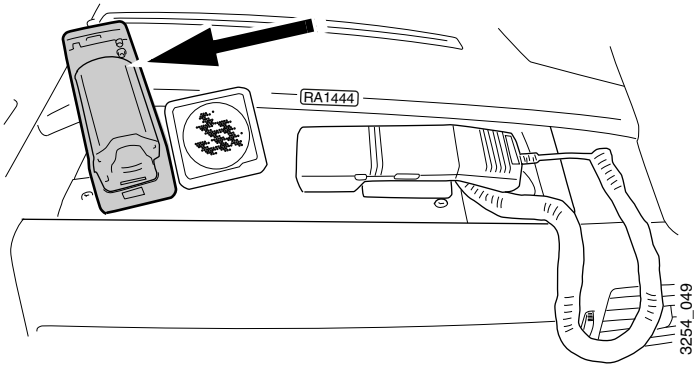


Bild 36. FORDONSHÅLLARE för RA 1444

2 RA 1444 är nu funktionsinstallerad. När RA 1444 är placerad i fordonshållaren sker kommunikationen via luren placerad på instrumentpanelen.

3 För att driftsätta se IBOK RA14XX/RA54XX M7786-035211.

Ra 5444

Funktionsmateriel

Tabell 12. Förteckning över materiel ingående i installation Ra 5444

Ra 5444	
Fbet	**Fben**
M3955-544410	RA 5444

Installation

OBS

Innan installation påbörjas säkerställ att strömställare sambandsutrustning står i frånläge, lampan i strömställaren är släckt.

1 Ta bort skyddsinsatsen från utrustningsfacket i lastutrymmet.
2 Montera RA 5444 i FÄSTPLATTA SVEP F9800-000006 som är placerad längst in i utrustningsfacket.

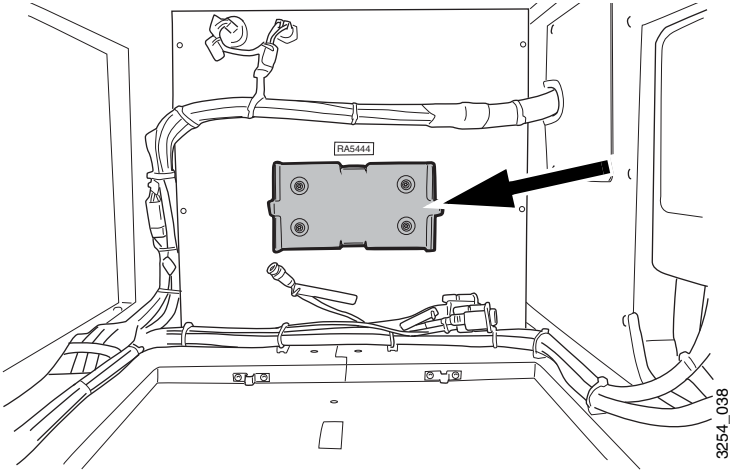


Bild 37. FÄSTPLATTA SVEP för RA 1444

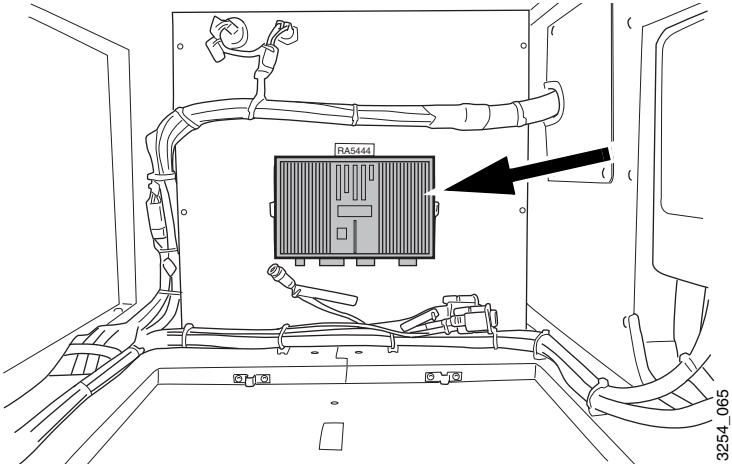


Bild 38. RA 5444 i FÄSTPLATTA SVEP

3 Anslut antennkabel märkt ANTENNRA5444 till antennanslutning på RA 5444.

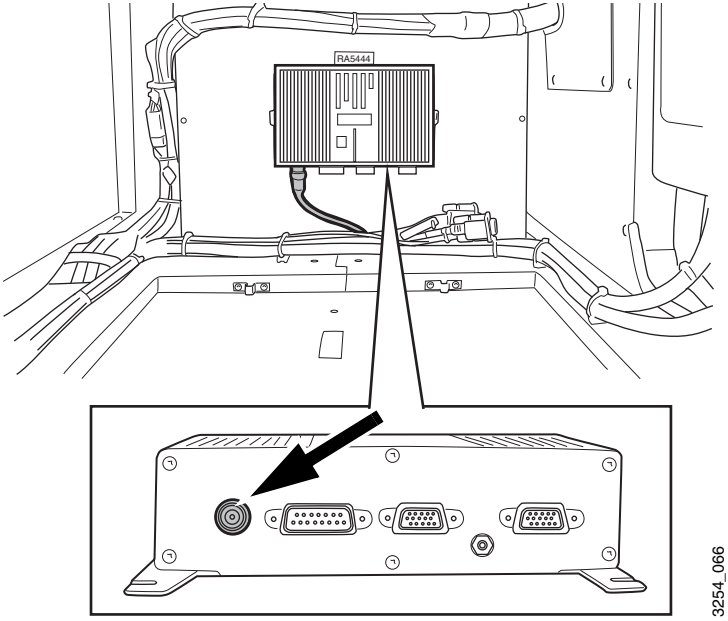


Bild 39. Antennkabel ansluten till antennanslutning på RA 5444

4 Anslut GPS-antennkabeln märkt till GPS-anslutningen på RA 5444.

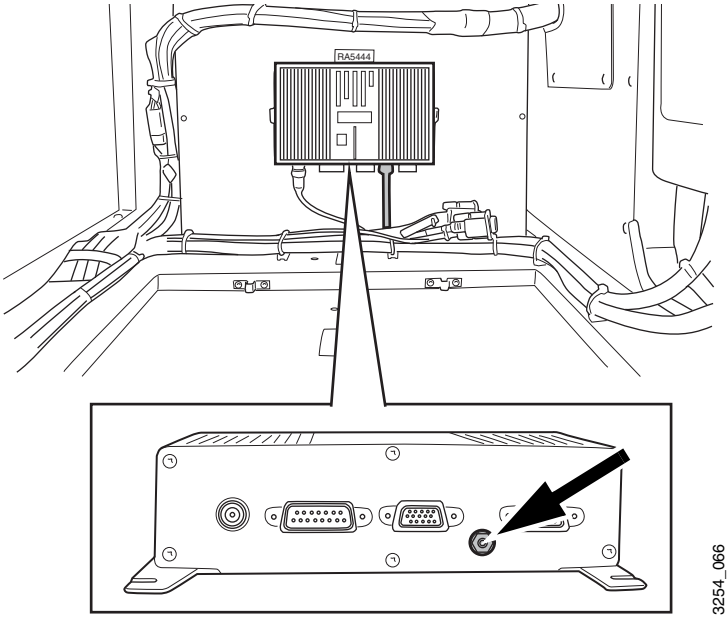


Bild 40. Antennkabel ansluten till antennanslutning på RA 5444

5 Anslut manöverkabeln, märkt INTERFACE 1, till anslutning Interface 1 på RA 5444.

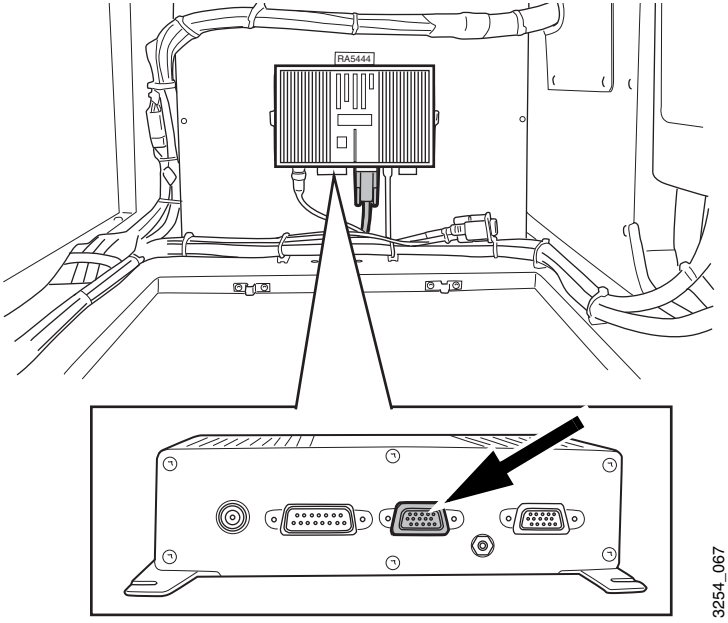


Bild 41. Manöverkabel ansluten till RA 5444

6 Anslut strömförsörjningskabeln, märkt RA5444, till anslutning Power/Audio på RA 5444.

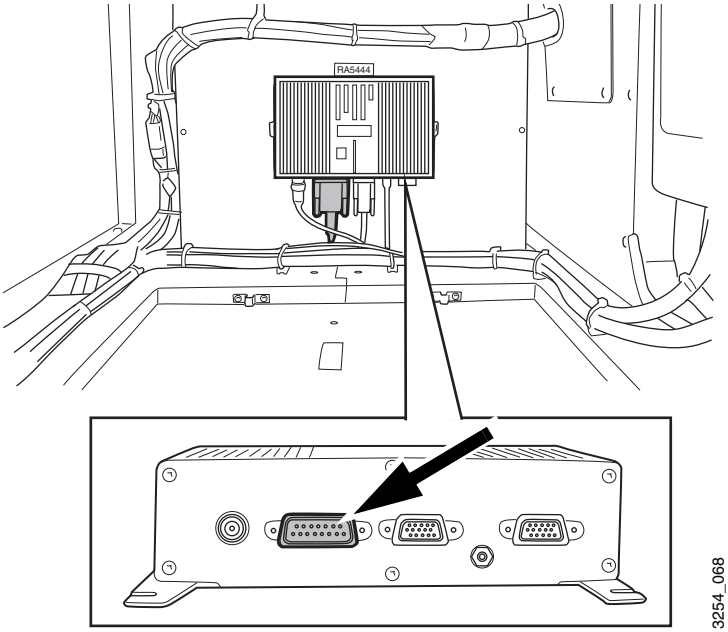


Bild 42. Strömförsörjningskabel ansluten till RA 5444

7 Sätt tillbaka skyddsinsatsen i utrustningsfacket.

8 RA 5444 är nu funktionsinstallerad. Kommunikationen sker via HANDMIKROTELEFON M2795?]300110 placerad på sambandspanelen.

9 För att driftsätta se IBOK RA14XX/RA54XX M7786-035211.

Högantenn 2, K

Funktionsmateriel

Tabell 13. Förteckning över materiel ingående i installation Högantenn 2, K

Högantenn 2, K	
Fbet	**Fben**
M1921-102011	HÖGANTENN 2, K

Installation

VARNING

Det är livsfarligt att resa en högantenn i närheten av en elledning/ kraftledning. Gruppera aldrig närmare en elledning/kraftledning än 50 m. Var extra uppmärksam när högantenn upprättas i mörker. Risk för personskada.

Anm

Kontrollera alltid om det finns särskilda anvisningar rörande högantenn i M7742-101061 Soldatreglemente Telemateriel (SoldR Tele).

Anm

Se även M7780-003961 BANV HÖGANTENN 2,K.

Upprättande, utan staglinor

Anm

När masten reses mot fordonet kan fem mastsektioner och en fordonsadapter användas, utan att stagning görs.
Masten blir då ca 7,5 m.

1 Välj plats minst 50 m från kraftledning.
2 Sätt dit nedre mastfästet på det högra bakre fotsteget och säkra fästet med remmen i fotsteget, se bild 43.
3 Lossa skruven för att frigöra parkeringsläget och fäll ut övre mastfästet på taket.
4 Vinkla nedre mastfästet enligt bild 43.

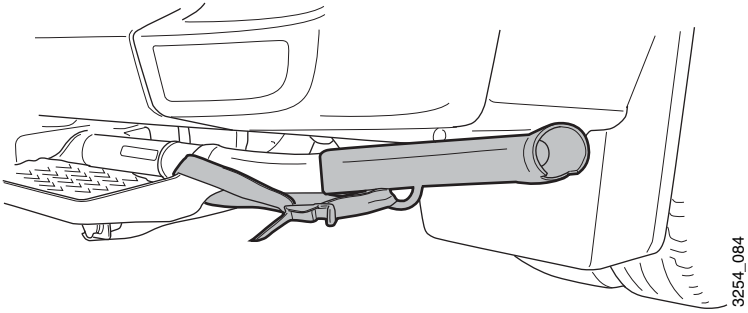


Bild 43. Nedre mastfäste

5 Sätt ihop fem mastsektioner och fordonsadaptern, med fordonsadaptern som sektion två, räknat från marken.

6 Säkra fordonsadaptern med remmen samt ett buntband.

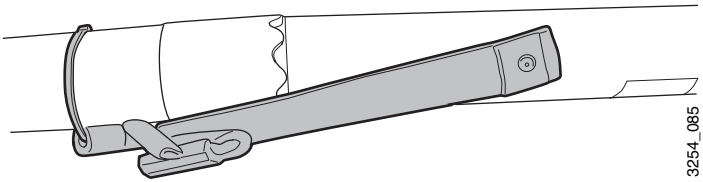


Bild 44. Säkring av fordonsadapter

7 Skruva ihop antennens två spröt.

8 Skruva fast antennen över antennfästet.

9 Trä antennfästet på toppen av masten.

10 Linda av antennkabeln och anslut den till antennfästet.
Sätt fast avbäringens karbinhake i ett av hålen.

11 Placera mastens fotände i nedre mastfästet, res masten genom att gå mot mastens fotände.

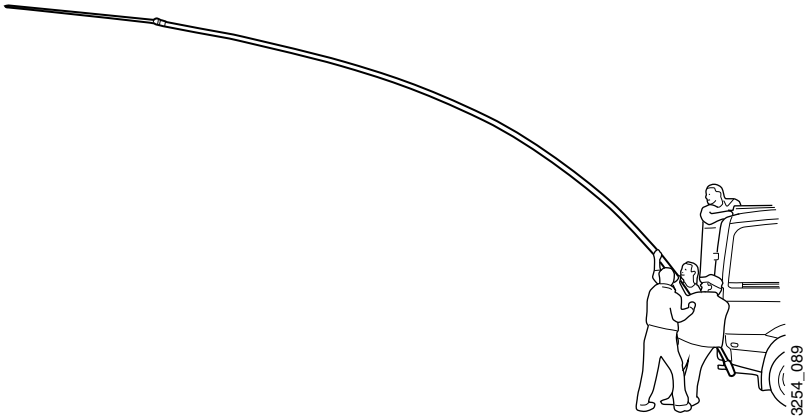


Bild 45. Resning av mast

OBS

Spänn försiktigt fast det övre fästets med handkraft till anliggning. Risk för materielskada.

12 Efter resning, kläm fast det övre fästet runt fordonsadaptern.

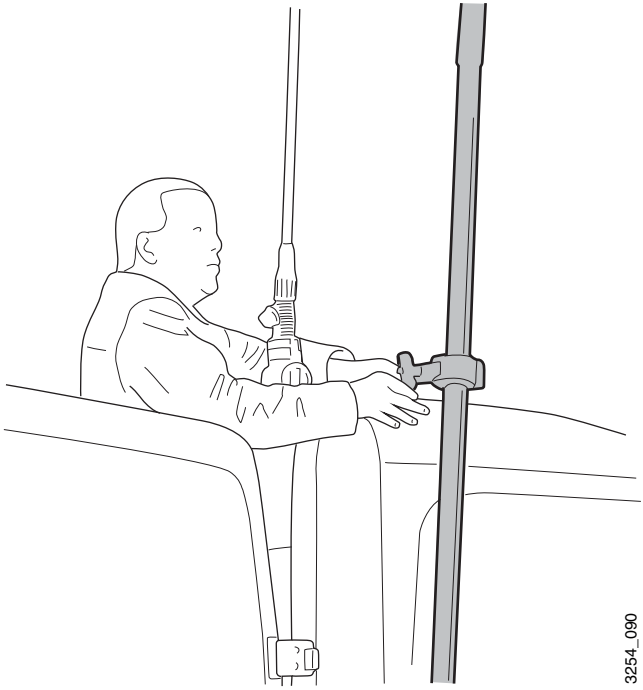


Bild 46. Fastsättning av antenn i fordonets övre fäste

13 Anslut antennkabel till fordonets antennförlängningskabel som går ut genom kabelgenomföringen, under bilen.

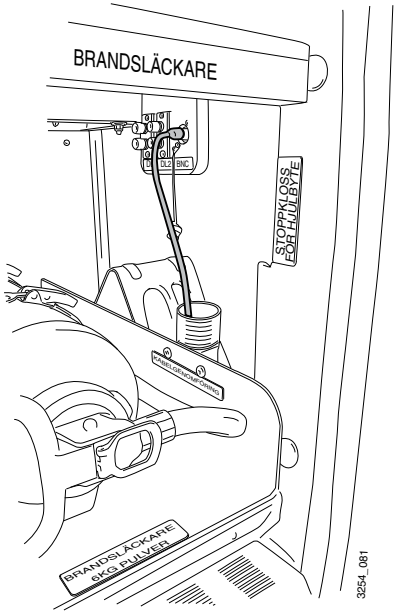


Bild 47. Fordonets antennförlängningskabel

Upprättande, med staglinor

Anm

För att kunna resa masten mot fordonet med sju mastsektioner och fordonsadapter, måste stagning göras.

1 Välj plats minst 50 m från kraftledningar.
2 Sätt dit nedre mastfästet på det högra bakre fotsteget och säkra fästet med remmen i fotsteget, se bild 43.
3 Lossa skruven för att frigöra parkeringsläget och fäll ut övre mastfästet på taket.
4 Vinkla det nedre mastfästet enligt bild 43.
5 Sätt ihop sju mastsektioner och fordonsadaptern, med fordonsadaptern som sektion två, räknat från marken.
6 Skruva ihop antennens två spröt.
7 Skruva fast antennen över antennfästet.
8 Trä antennfästet på toppen av masten.
9 Linda av antennkabeln och anslut kabeln till antennfästet. Sätt fast avbäringens karbinhake i ett av hålen.
10 Slå ner fyra stagpinnar i marken. Avstånd från mastfot till stagpinne ska vara ca 5 m, eller fyra mastsektioners längd.

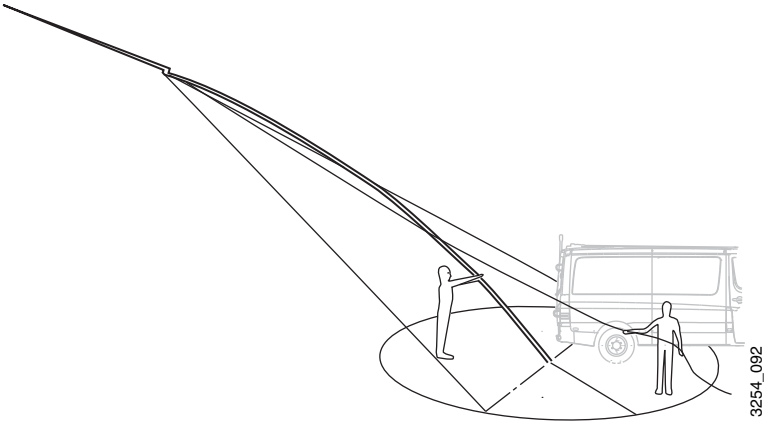


Bild 48. Stagpinnar nerslagna i marken

11 Linda av fyra staglinor från vindorna, de utgör stagsträckare.
Avpassa linornas längd så att vindorna är placerade ca 1 m över nedre karbinhaken.
Fäst linorna i antennfästet.
Fäst tre av linorna till stagpinnarna.

12 Placera mastens fotände i nedre mastfästet.

13 En person lyfter masten ca 2 m från masttoppen, medan en annan drar i den lösa staglinan. Personen närmast masttoppen går mot mastens fotände.

OBS

Spänn försiktigt fast det övre fästets med handkraft till anliggning. Risk för materielskada.

14 Efter resning, kläm fast det övre fästet runt fordonsadaptern, se bild 46.

15 Fäst den lösa staglinan till stagpinnen.
Anpassa linorna så att masten står lodrätt.
Efter justering, lås linorna i vindornas låsspår.

16 Anslut antennkabel till fordonets antennförlängningskabel som går ut genom kabelgenomföringen, under bilen, se bild 47.

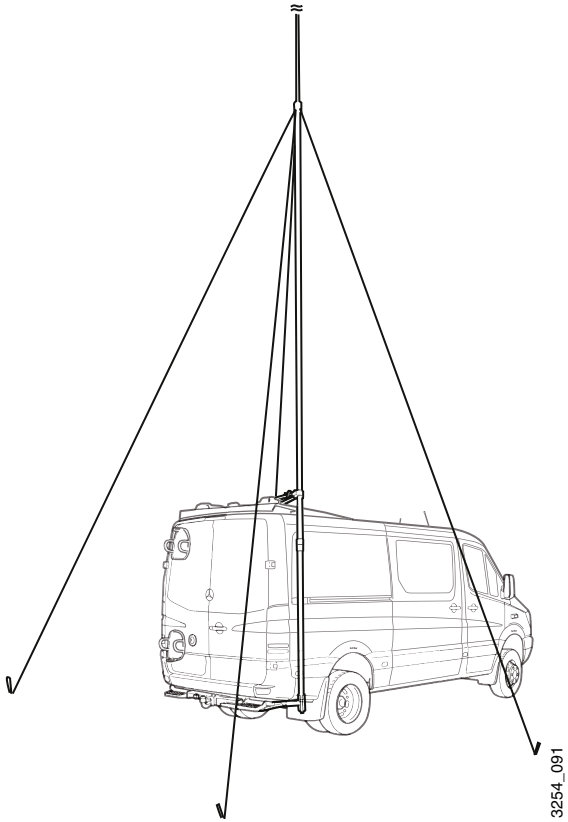


Bild 49. Rest högantenn mot bil med staglinor

Brytning

OBS

Masten får under inga förhållanden tillåtas falla fritt vid brytning.

Anm

Lossa eventuella staglinor efterhand som masten tas ner.

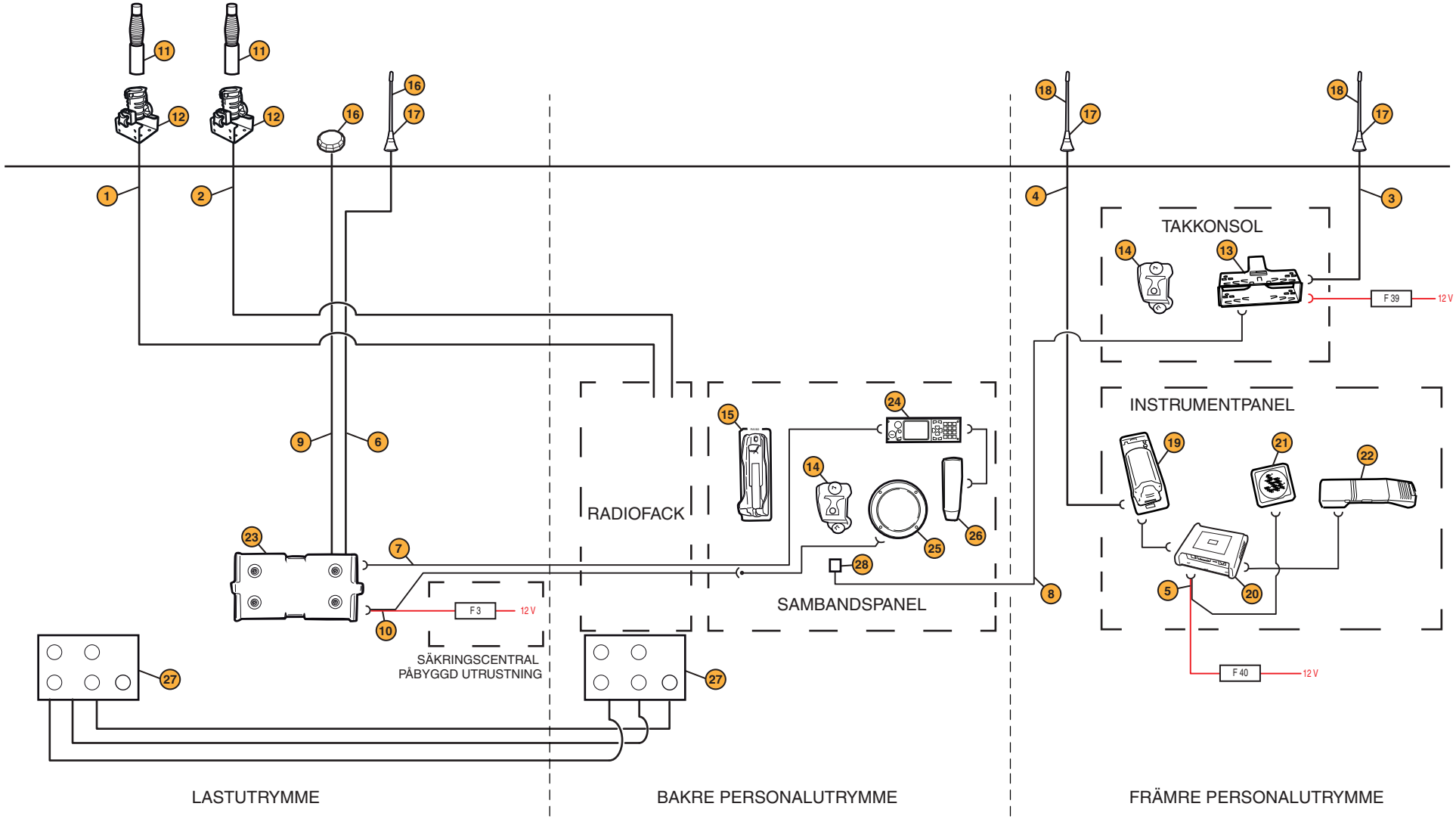
1 Lossa antennkabeln från fordonets förlängningskabel.
2 Lossa övre mastfästet och fäll masten försiktigt, nedre mastfäste kommer att vridas med då masten fälls.
3 Ta bort masten från nedre mastfästet.
4 Ta bort antennkabeln från antennen.
5 Ta isär antenn och mast.
6 Fäll in övre mastfäste och lås det i parkerat läge.
7 Ta bort nedre mastfäste, med rem, och placera det i dess hållare.
8 Ta bort fordonets förlängningskabel från BNC-anslutningen och sätt dit locket på genomföringen. Förvarara förlängningskabeln på angiven plats enligt tillbehörslistan.
9 Packa högantennen enligt packningsplan i M7780-003961 BANV HÖGANTENN 2,K.

Vård

Grundinstallation

Den grundinstallerade sambandsutrustningen vårdas enligt fordonets materielvårdsschema M7782-022872 MVSCHDS CHEFSB 5P. För anvisningar se, M7786-041231 IBOK CHEFSB 5P.

Bilaga 1, Blockschema grundinstallation



FÖRSVARETS MATERIELVERK
FMV: AL LGM

M 7 7 8 6 - 0 4 1 3 1 1